

14 STP/RSTP 配置

关于本章

介绍STP/RSTP的基本知识、配置方法和配置实例。

[14.1 STP/RSTP简介](#)

介绍STP/RSTP的定义和目的。

[14.2 STP/RSTP原理描述](#)

介绍STP/RSTP的实现原理。

[14.3 STP/RSTP应用场景](#)

介绍STP/RSTP的应用场景。

[14.4 STP/RSTP配置任务概览](#)

介绍STP/RSTP的配置任务和配置逻辑。

[14.5 STP/RSTP配置注意事项](#)

介绍部署STP/RSTP的注意事项。

[14.6 STP/RSTP缺省配置](#)

支持STP/RSTP的设备都有默认的配置，实际应用的配置可以基于默认配置进行修改。

[14.7 配置STP/RSTP基本功能](#)

在以太网中，通过对交换设备配置STP/RSTP基本功能，将网络修剪成树状，达到消除环路的目的。

[14.8 配置影响STP拓扑收敛的参数](#)

STP不能实现快速收敛，但是诸如网络直径、超时时间、Hello Time定时器、Max Age定时器、Forward Delay定时器等参数会影响其收敛速度。

[14.9 配置影响RSTP拓扑收敛的参数](#)

RSTP在STP基础上进行改进之后，通过配置端口的链路类型、端口是否支持快速迁移机制等，实现快速收敛。

[14.10 配置RSTP保护功能](#)

华为公司的数据通信设备支持以下保护功能，用户可根据实际环境任选其中一个或多个保护功能配置。

[14.11 配置设备支持和其他厂商设备互通的参数](#)

为了实现华为公司的数据通信设备与其他厂商设备互通，需要根据其他厂商设备的P/A机制选择端口的快速迁移方式。

14.12 维护STP/RSTP

STP/RSTP相关维护命令，包括清除STP/RSTP的统计数据。

14.13 STP/RSTP配置举例

本章提供了STP/RSTP的配置举例。

14.14 STP/RSTP FAQ

列出与STP/RSTP配置相关的FAQ。

14.1 STP/RSTP 简介

介绍STP/RSTP的定义和目的。

定义

以太网交换网络中为了进行链路备份，提高网络可靠性，通常会使用冗余链路。但是使用冗余链路会在交换网络上产生环路，引发广播风暴以及MAC地址表不稳定等故障现象，从而导致用户通信质量较差，甚至通信中断。为解决交换网络中的环路问题，提出了生成树协议STP（Spanning Tree Protocol）。

运行STP协议的设备通过彼此交互信息发现网络中的环路，并有选择的对某个端口进行阻塞，最终将环形网络结构修剪成无环路的树形网络结构，从而防止报文在环形网络中不断循环，避免设备由于重复接收相同的报文造成处理能力下降。

由于STP拓扑收敛速度慢，IEEE在2001年发布了802.1w标准定义了RSTP（Rapid Spanning Tree Protocol）。RSTP在STP基础上进行了改进，实现了网络拓扑快速收敛。

目的

在以太网交换网中部署生成树协议后，如果网络中出现环路，生成树协议通过拓扑计算，可实现：

- 消除环路：通过阻塞冗余链路消除网络中可能存在的网络通信环路。
- 链路备份：当前活动的路径发生故障时，激活冗余备份链路，恢复网络连通性。

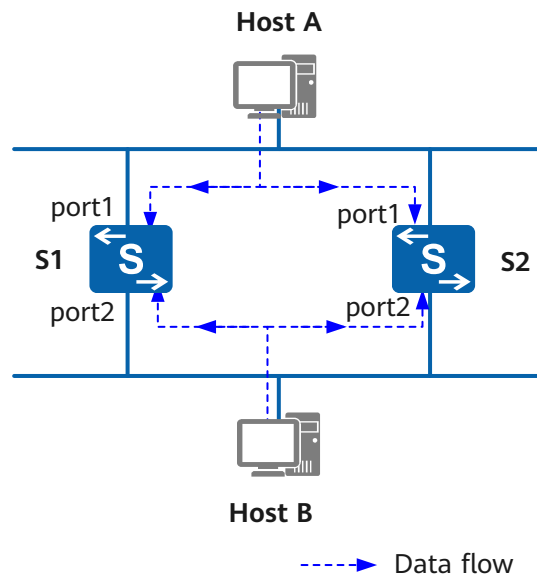
14.2 STP/RSTP 原理描述

介绍STP/RSTP的实现原理。

14.2.1 STP 出现的背景

STP是一个用于局域网中消除环路的协议。运行该协议的设备通过彼此交互信息而发现网络中的环路，并对某些端口进行阻塞以消除环路。由于局域网规模的不断增长，生成树协议已经成为了当前最重要的局域网协议之一。

图 14-1 典型局域网络示意图



如图14-1所示网络中，会产生如下两种情况：

- 广播风暴导致网络不可用。

环路产生广播风暴，广播风暴会导致网络不可用。图14-1中，假设交换设备上没有启用STP协议。如果HostA发出广播请求，那么广播报文将被其他两台交换设备的端口port1接收，并分别从端口port2广播出去，然后端口port2又收到另一台交换设备发过来的广播报文，再分别从两台交换设备的端口port1转发，如此反复，最终导致整个网络资源被耗尽，网络瘫痪不可用。

- MAC地址表震荡导致MAC地址表项被破坏。

即使是单播报文，也有可能导致交换设备的MAC地址表项混乱，以致破坏交换设备的MAC地址表。

假设图14-1所示的网络中没有广播风暴，HostA发送一个单播报文给HostB，如果此时HostB临时从网络中移去，那么交换设备上有关HostB的MAC地址表项也将被删除。此时HostA发给HostB的单播报文，将被交换设备S1的端口port1接收，由于S1上没有相应的MAC地址转发表项，该单播报文将被转发到端口port2上，然后交换设备S2的端口port2又收到从对端port2端口发来的单播报文，然后又从port1发出去。同时，交换设备S2的端口port1也会接收HostA发给HostB的单播报文，然后又从port2发出去。如此反复，在两台交换设备上，由于不间断地从端口port1、port2收到主机A发来的单播报文，交换设备会不停地修改自己的MAC地址表项，从而引起了MAC地址表的抖动。如此下去，最终导致MAC地址表项被破坏。

14.2.2 STP 基本概念

一个根桥

树形的网络结构必须有树根，于是STP引入了根桥（Root Bridge）概念。

对于一个STP网络，根桥在全网中只有一个，它是整个网络的逻辑中心，但不一定是物理中心。根桥会根据网络拓扑的变化而动态变化。

网络收敛后，根桥会按照一定的时间间隔产生并向外发送配置BPDU，其他设备收到该配置BPDU后，如果优先级比自己的配置BPDU高，则非根桥设备会根据收到的配置BPDU中携带的信息更新自己STP端口存储的配置BPDU信息，否则会丢弃该配置BPDU。

两种度量

生成树的生成计算有两大基本度量依据：ID和路径开销。

- ID

ID又分为：BID（Bridge ID）和PID（Port ID）。

- BID：桥ID

IEEE 802.1D标准中规定BID是由16位的桥优先级（Bridge Priority）与桥MAC地址构成。BID桥优先级占据高16位，其余的低48位是MAC地址。

在STP网络中，桥ID最小的设备会被选举为根桥。

- PID：端口ID

PID由两部分构成的，高4位是端口优先级，低12位是端口号。

PID只在某些情况下对选择指定端口有作用。

说明

端口优先级可以影响端口在指定生成树实例上的角色，详细介绍请见[STP拓扑计算](#)。

- 路径开销

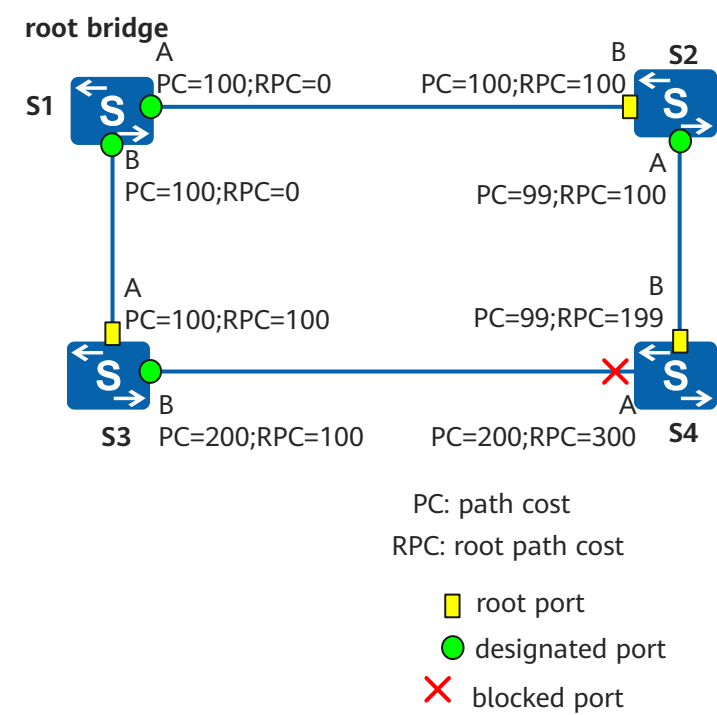
路径开销（Path Cost）是一个端口变量，是STP协议用于选择链路的参考值。STP协议通过计算路径开销，选择较为“强壮”的链路，阻塞多余的链路，将网络修剪成无环路的树形网络结构。

在一个STP网络中，某端口到根桥的路径开销就是所经过的各个桥上的各端口的路径开销累加而成，这个值叫做根路径开销（Root Path Cost）。

三要素选举

从环形网络拓扑结构到树形结构，总体来说有三个要素：根桥、根端口和指定端口。以下结合[图14-2](#)介绍三要素。

图 14-2 STP 网络结构



- 根桥RB（Root Bridge）
根桥就是网桥ID最小的桥，通过交互配置BPDU协议报文选出最小的BID。
- 根端口RP（Root Port）
所谓根端口就是去往根桥路径开销最小的端口，根端口负责向根桥方向转发数据，这个端口的选择标准是依据根路径开销判定。很显然，在一个运行STP协议的设备上根端口有且只有一个，根桥上没有根端口。
- 指定端口DP（Designated Port）
指定桥与指定端口的描述见表14-1。

表 14-1 指定桥与指定端口的含义

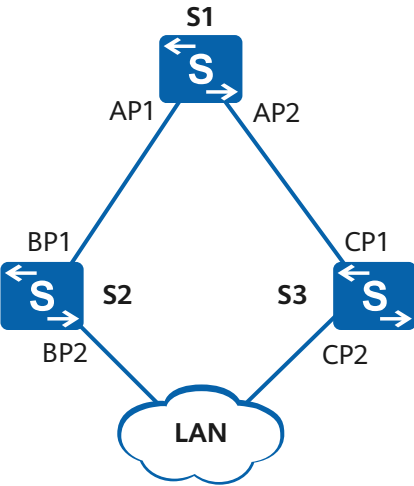
分类	指定桥	指定端口
对于一台设备而言	与本机直接相连并且负责向本机转发配置消息的设备	指定桥向本机转发配置消息的端口
对于一个局域网而言	负责向本网段转发配置消息的设备	指定桥向本网段转发配置消息的端口

如图14-3所示，AP1、AP2、BP1、BP2、CP1、CP2分别表示设备S1、S2、S3的端口。

- S1通过端口AP1向S2转发配置消息，则S2的指定桥就是S1，指定端口就是S1的端口AP1。

- 与局域网LAN相连的有两台设备：S2和S3，如果S2负责向LAN转发配置消息，则LAN的指定桥就是S2，指定端口就是S2的BP2。

图 14-3 指定桥与指定端口示意图



一旦根桥、根端口、指定端口选举成功，则整个树形拓扑建立完毕。在拓扑稳定后，只有根端口和指定端口转发流量，其他的非根非指定端口都处于阻塞（Blocking）状态，它们只接收STP协议报文而不转发用户流量。

四个比较原则

STP选举有四个比较原则，构成消息优先级向量：{ 根桥ID，根路径开销，发送设备BID，发送端口PID }。

配置BPDU中携带本端口的主要信息如表14-2所示。

表 14-2 四个重要信息字段

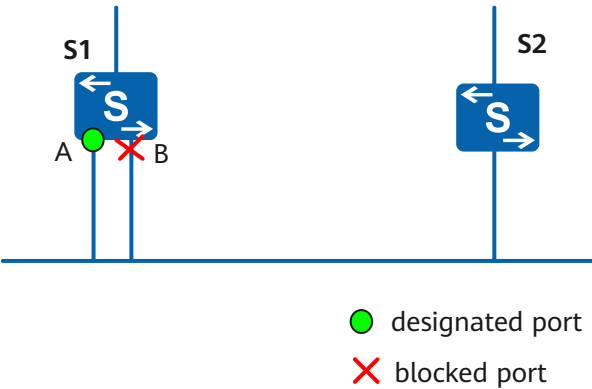
字段内容	简要说明
根桥ID	每个STP网络中有且仅有一个根。
根路径开销	发送配置BPDU的端口到根桥的距离，决定了到根桥的路径开销。
发送设备BID	发送配置BPDU的设备的BID。
发送端口PID	发出配置BPDU的端口的PID。

STP网络中的其他设备收到配置BPDU消息后，将比较表14-2中所述的字段，四个基本比较原则如下：

- 最小BID：用来选举根桥。运行STP协议的设备之间根据表14-2所示根桥ID字段选择最小的BID。
- 最小根路径开销：用来在非根桥上选择根端口。在根桥上，每个端口到根桥的根路径开销都是0。

- 最小发送者BID：当一台运行STP协议的设备要在两个以上根路径开销相等的端口之中选择根端口时，通过STP协议计算，将选择接收到的配置消息中发送者BID较小的那个端口。如图14-2所示，假设S2的BID小于S3的BID，如果S4的A、B两个端口接收到的BPDU里面的根路径开销相等，那么端口B将成为根端口。
- 最小PID：用于在根路径开销相同的情况下，不阻塞最小PID的端口，而是阻塞PID值较大的端口。如图14-4所示的情况下PID才起作用，S1的端口A的PID小于端口B的PID，由于两个端口上收到的BPDU中，根路径开销、发送交换设备BID都相同，所以消除环路的依据就只有PID。

图 14-4 应用到 PID 进行比较的拓扑



五种端口状态

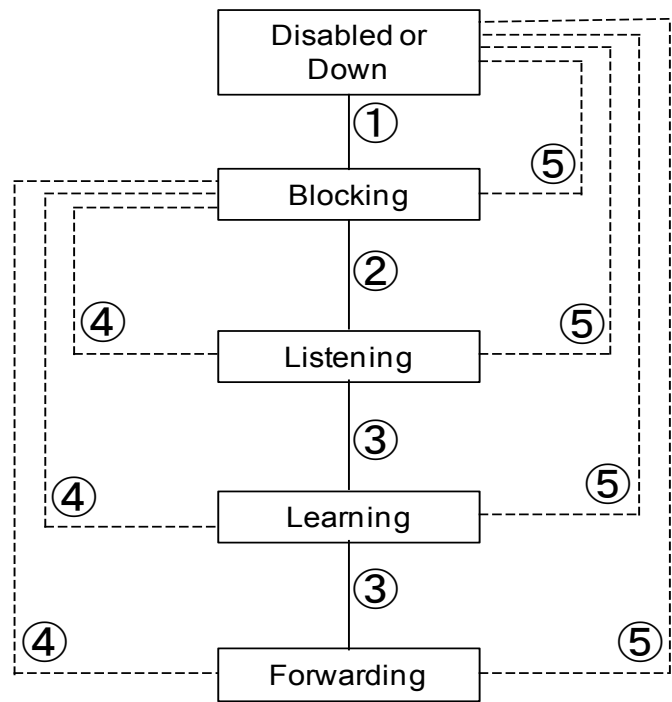
运行STP协议的设备上端口状态如表14-3所示。

表 14-3 STP 端口状态

端口状态	目的	说明
Forwarding	端口既转发用户流量也处理BPDU报文。	只有根端口或指定端口才能进入Forwarding状态。
Learning	设备会根据收到的用户流量构建MAC地址表，但不转发用户流量。	过渡状态，增加Learning状态防止临时环路。
Listening	确定端口角色，将选举出根桥、根端口和指定端口。	过渡状态。
Blocking	端口仅仅接收并处理BPDU，不转发用户流量。	阻塞端口的最终状态。
Disabled	端口不仅不处理BPDU报文，也不转发用户流量。	端口状态为Down。

端口状态迁移机制如图14-5所示。

图 14-5 STP 端口状态迁移图



- 1 端口初始化或者使能，进入阻塞状态
- 2 端口被选为根端口或者指定端口，进入监听状态
- 3 端口的临时状态停留时间到，进入下一状态
(学习状态或者转发状态) 端口被选为根端口或指定端口
- 4 端口不再是根端口、指定端口或者指定状态，进入阻塞状态
- 5 端口被禁用或者链路失效

说明

华为技术有限公司数据通信设备缺省情况处于MSTP模式，当从MSTP模式切换到STP模式，运行STP协议的设备上端口支持的端口状态仍然保持和MSTP支持的端口状态一样，支持的状态仅包括Forwarding、Learning和Discarding，如表14-4所示。

表 14-4 MSTP 端口状态

端口状态	说明
Forwarding	在这种状态下，端口既转发用户流量又处理BPDU报文。
Learning	这是一种过渡状态。在Learning下，交换设备会根据收到的用户流量，构建MAC地址表，但不转发用户流量，所以叫做学习状态。 Learning状态的端口处理BPDU报文。
Discarding	Discarding状态的端口只接收BPDU报文。

对于STP，影响端口状态和端口收敛有以下3个参数。

- Hello Time

运行STP协议的设备发送配置消息BPDU的时间间隔，用于设备检测链路是否存在故障。设备每隔Hello Time时间会向周围的设备发送BPDU报文，以确认链路是否存在故障。

当网络拓扑稳定之后，该计时器的修改只有在根桥修改后才有效。新的根桥会在发出的BPDU报文中填充相应的字段以向其他非根桥传递该计时器修改的信息。但当拓扑变化之后，TCN BPDU的发送不受这个计时器的管理。

- Forward Delay

设备状态迁移的延迟时间。链路故障会引发网络重新进行生成树的计算，生成树的结构将发生相应的变化。不过重新计算得到的新配置消息无法立刻传遍整个网络，如果新选出的根端口和指定端口立刻就开始数据转发的话，可能会造成临时环路。为此，STP采用了一种状态迁移机制，新选出的根端口和指定端口要经过2倍的Forward Delay延时后才能进入转发状态，这个延时保证了新的配置消息传遍整个网络，从而防止了临时环路的产生。

Forward Delay Timer指一个端口处于Listening和Learning状态的各自持续时间，默认是15秒。即Listening状态持续15秒，随后Learning状态再持续15秒。这两个状态下的端口会处于Blocking状态，这正是STP用于避免临时环路的关键。

- Max Age

端口的BPDU报文老化时间，可在根桥上通过命令人为改动老化时间。

Max Age通过配置BPDU报文的传输，可保证Max Age在整网中一致。运行STP协议的网络中非根桥设备收到配置BPDU报文后，报文中的Message Age和Max Age会进行比较：

- 如果Message Age小于等于Max Age，则该非根桥设备继续转发配置BPDU报文。
- 如果Message Age大于Max Age，则该配置BPDU报文将被老化。该非根桥设备直接丢弃该配置BPDU，可认为网络直径过大，导致根桥连接失败。

如果配置BPDU是根桥发出的，则Message Age为0。否则，Message Age是从根桥发送到当前桥接收到BPDU的总时间，包括传输延时等。实际实现中，配置BPDU报文经过一个桥，Message Age增加1。

IEEE 802.1D中对参数定义如表14-5。

表 14-5 STP 参数

参数	缺省值	取值范围
Hello Time	200厘秒（2秒）	100 ~ 1000
Max Age	2000厘秒（20秒）	600 ~ 4000
Forward Delay	1500厘秒（15秒）	400 ~ 3000

14.2.3 STP 报文格式

在前面的章节中介绍了桥ID、路径开销和端口ID等信息，所有这些信息都是通过BPDU协议报文传输。

- 配置BPDU是一种心跳报文，只要端口使能STP，则配置BPDU就会按照Hello Time定时器规定的时间间隔从指定端口发出。
- TCN BPDU是在设备检测到网络拓扑发生变化时才发出。

BPDU报文被封装在以太网数据帧中，目的MAC是组播MAC：01-80-C2-00-00-00，Length字段指后续数据的字节长度，但不包括CRC字节，后面是LLC头，LLC之后是BPDU报文头。以太网数据帧格式如图14-6所示。

图 14-6 以太网数据帧格式

6 bytes	6 bytes	2 bytes	3 bytes	43-1497 bytes	4 bytes
DMAC	SMAC	Length	LLC	Data	CRC

配置 BPDU

通常所说的BPDU报文多数指配置BPDU。

在初始化过程中，每个桥都主动发送配置BPDU。在网络拓扑稳定以后，每台设备的指定端口都会周期性的发送配置BPDU。配置BPDU的长度至少要35个字节，包含了桥ID、路径开销和端口ID等参数。只有当发送者的BID或端口的PID两个字段中至少有一个和本桥接收端口不同，BPDU报文才会被处理，否则丢弃。这样避免了处理和本端口信息一致的BPDU报文。

配置BPDU在以下3种情况下会产生：

- 只要端口使能STP，则配置BPDU就会按照Hello Time定时器规定的时间间隔从指定端口发出。
- 当根端口收到配置BPDU时，如果优先级比自己的配置BPDU高，则会根据收到的配置BPDU中携带的信息更新自己STP端口存储的配置BPDU信息并从指定接口向下游发送，否则会丢弃该配置BPDU。
- 当指定端口收到比自己差的配置BPDU时，会立刻向下游设备发送自己的BPDU。

配置BPDU报文基本格式如表14-6所示。

表 14-6 BPDU 报文基本格式

域	字节	说明
Protocol Identifier	2	总是0。
Protocol Version Identifier	1	总是0。
BPDU Type	1	当前BPDU类型： • 0x00：配置BPDU。 • 0x80：TCN BPDU。
Flags	1	网络拓扑变化标志： • 最低位=TC（Topology Change，拓扑变化）标志。 • 最高位=TCA（Topology Change Acknowledgment，拓扑变化确认）标志。

域	字节	说明
Root Identifier	8	当前根桥的BID。
Root Path Cost	4	本端口累计到根桥的开销。
Bridge Identifier	8	本交换设备的BID。
Port Identifier	2	发送该BPDU的端口ID。
Message Age	2	该BPDU的消息年龄。 如果配置BPDU是根桥发出的，则Message Age为0。否则，Message Age是从根桥发送到当前桥接收到BPDU的总时间，包括传输延时等。实际实现中，配置BPDU报文经过一个桥，Message Age增加1。
Max Age	2	消息老化年龄。
Hello Time	2	发送两个相邻BPDU的时间间隔。
Forward Delay	2	控制Listening和Learning状态的持续时间。

标志字段如图14-7所示，STP中只使用了其最高位和最低位。

图 14-7 Flags 字段格式



TCN BPDU

TCN BPDU内容比较简单，只有表14-6中列出的前3个字段：协议号、版本和类型。类型字段是固定值0x80，长度只有4个字节。

TCN BPDU是指在下游拓扑发生变化时向上游发送拓扑变化通知，直到根节点。TCN BPDU在如下两种情况下会产生：

- 端口状态变为Forwarding状态。
- 指定端口收到TCN BPDU，复制TCN BPDU并发往根桥。

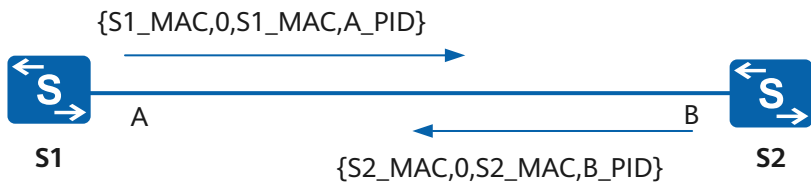
14.2.4 STP 拓扑计算

网络中所有的设备使能STP协议后，每一台设备都认为自己是根桥。此时，每台设备仅仅收发配置BPDU，而不转发用户流量，所有的端口都处于Listening状态。所有设备通过交换配置BPDU后，进行选举工作，选出根桥、根端口和指定端口。

BPDU 报文的交互过程

如图14-8所示，用{}标注的四元组表示了由根桥ID（图中以S1_MAC和S2_MAC代表两台设备的BID）、累计根路径开销、发送者BID、发送端口PID构成的有序组。配置BPDU会按照Hello Timer规定的时间间隔来发送。

图 14-8 初始信息交互



STP 算法实现的基本过程

1. 初始状态
由于每个桥都认为自己是根桥，所以在每个端口所发出的BPDU中，根桥字段都是用各自的BID，Root Path Cost字段是累计的到根桥的开销，发送者BID是自己的BID，端口PID是发送该BPDU端口的端口ID。
2. 选择根桥
网络初始化时，网络中所有的STP设备都认为自己是“根桥”，根桥ID为自身的设备ID。通过交换配置消息，设备之间比较根桥ID，网络中根桥ID最小的设备被选为根桥。
3. 选择根端口和指定端口
根端口和指定端口的选择过程如表14-7所示。

表 14-7 根端口和指定端口的选择过程

步骤	过程
1	非根桥设备将接收最优配置消息（最优配置消息的选择过程如表14-8所示）的那个端口定为根端口
2	设备根据根端口的配置消息和根端口的路径开销，为每个端口计算一个指定端口配置消息： • 根桥ID替换为根端口的配置消息的根桥ID； • 根路径开销替换为根端口配置消息的根路径开销加上根端口对应的路径开销； • 发送者BID替换为自身设备的ID； • 发送端口PID替换为自身端口ID。

步骤	过程
3	设备将计算出的配置消息与角色待定端口自己的配置消息进行比较： - 如果计算出的配置消息更优，则该端口被确定为指定端口，其配置消息也被计算出的配置消息替换，并周期性地向外发送； - 如果该端口自己的配置消息更优，则不更新该端口的配置消息并将该端口阻塞。该端口将不再转发数据，且只接收不发送配置消息。

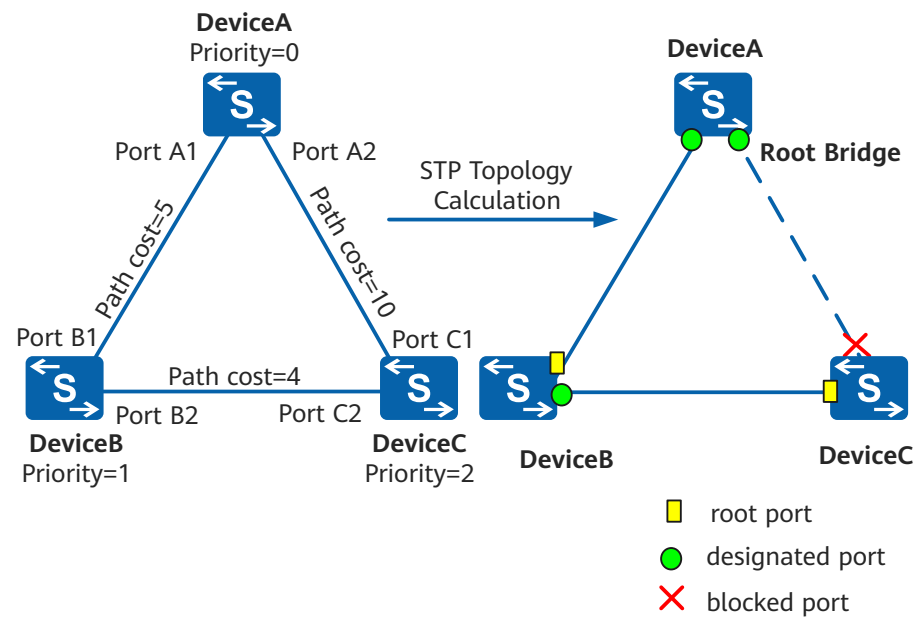
表 14-8 最优配置消息的选择过程

步骤	过程
1	每个端口将收到的配置消息与自己的配置消息进行比较： - 如果收到的配置消息优先级较低，则将其直接丢弃，对自己的配置消息不进行任何处理； - 如果收到的配置消息优先级较高，则用该配置消息的内容将自己配置消息的内容替换掉。 - 如果收到的配置消息和自己的一样，则将其直接丢弃。
2	设备将所有端口的配置消息进行比较，选出最优的配置消息

STP 算法实现举例

一旦根桥、根端口和指定端口选举成功，整个树形拓扑就建立完毕了。下面结合例子说明STP算法实现的具体过程。

图 14-9 STP 算法实现过程组网图及计算后的拓扑



如图14-9所示，DeviceA、DeviceB和DeviceC的优先级分别为0、1和2，DeviceA与DeviceB之间、DeviceA与DeviceC之间以及DeviceB与DeviceC之间链路的路径开销分别为5、10和4。

1. 各设备的初始状态
各设备的初始状态如表14-9所示。

表 14-9 各设备的初始状态

设备	端口名称	端口的配置消息
DeviceA	Port A1	{0, 0, 0, Port A1}
	Port A2	{0, 0, 0, Port A2}
DeviceB	Port B1	{1, 0, 1, Port B1}
	Port B2	{1, 0, 1, Port B2}
DeviceC	Port C1	{2, 0, 2, Port C1}
	Port C2	{2, 0, 2, Port C2}

2. 各设备的比较过程及结果
各设备的比较过程及结果如表14-10所示。

 说明

表14-10配置消息中各项的具体含义为：{根桥ID，累计根路径开销，发送者BID，发送端口PID}。

表 14-10 STP 拓扑计算过程及结果

设备	比较过程	比较后端口的配置消息
DeviceA	- Port A1收到Port B1的配置消息{1, 0, 1, Port B1}，发现自己的配置消息{0, 0, 0, Port A1}更优，于是将其丢弃。 - Port A2收到Port C1的配置消息{2, 0, 2, Port C1}，发现自己的配置消息{0, 0, 0, Port A2}更优，于是将其丢弃。 - DeviceA发现自己各端口的配置消息中的根桥和指定桥都是自己，于是认为自己就是根桥，各端口的配置消息都不作任何修改，此后便周期性地向外发送配置消息。	- Port A1: {0, 0, 0, Port A1} - Port A2: {0, 0, 0, Port A2}

设备	比较过程	比较后端口的配置消息
DeviceB	- Port B1收到Port A1的配置消息{0, 0, 0, Port A1}, 发现其比自己的配置消息{1, 0, 1, Port B1}更优, 于是更新自己的配置消息。 - Port B2收到Port C2的配置消息{2, 0, 2, Port C2}, 发现自己的配置消息{1, 0, 1, Port B2}更优, 于是将其丢弃。	- Port B1: {0, 0, 0, Port A1} - Port B2: {1, 0, 1, Port B2}
	- DeviceB比较自己各端口的配置消息, 发现Port B1的配置消息最优, 于是该端口被确定为根端口, 其配置消息不变。 - DeviceB根据根端口的配置消息和路径开销, 为Port B2计算出指定端口的配置消息{0, 5, 1, Port B2}, 然后与Port B2本身的配置消息{1, 0, 1, Port B2}进行比较, 发现计算出的配置消息更优, 于是Port B2被确定为指定端口, 其配置消息也被替换为计算出的配置消息, 并周期性地向外发送。	- 根端口Port B1: {0, 0, 0, Port A1} - 指定端口Port B2: {0, 5, 1, Port B2}
DeviceC	- Port C1收到Port A2的配置消息{0, 0, 0, Port A2}, 发现其比自己的配置消息{2, 0, 2, Port C1}更优, 于是更新自己的配置消息。 - Port C2收到Port B2更新前的配置消息{1, 0, 1, Port B2}, 发现其比自己的配置消息{2, 0, 2, Port C2}更优, 于是更新自己的配置消息。	- Port C1: {0, 0, 0, Port A2} - Port C2: {1, 0, 1, Port B2}
	- DeviceC比较自己各端口的配置消息, 发现Port C1的配置消息最优, 于是该端口被确定为根端口, 其配置消息不变。 - DeviceC根据根端口的配置消息和路径开销, 为Port C2计算出指定端口的配置消息{0, 10, 2, Port C2}, 然后与Port C2本身的配置消息{1, 0, 1, Port B2}进行比较, 发现计算出的配置消息更优, 于是Port C2被确定为指定端口, 其配置消息也被替换为计算出的配置消息。	- 根端口Port C1: {0, 0, 0, Port A2} - 指定端口Port C2: {0, 10, 2, Port C2}
	- Port C2收到Port B2更新后的配置消息{0, 5, 1, Port B2}, 发现其比自己的配置消息{0, 10, 2, Port C2}更优, 于是更新自己的配置消息。 - Port C1收到Port A2周期性发来的配置消息{0, 0, 0, Port A2}, 发现其与自己的配置消息一样, 于是将其丢弃。	- Port C1: {0, 0, 0, Port A2} - Port C2: {0, 5, 1, Port B2}

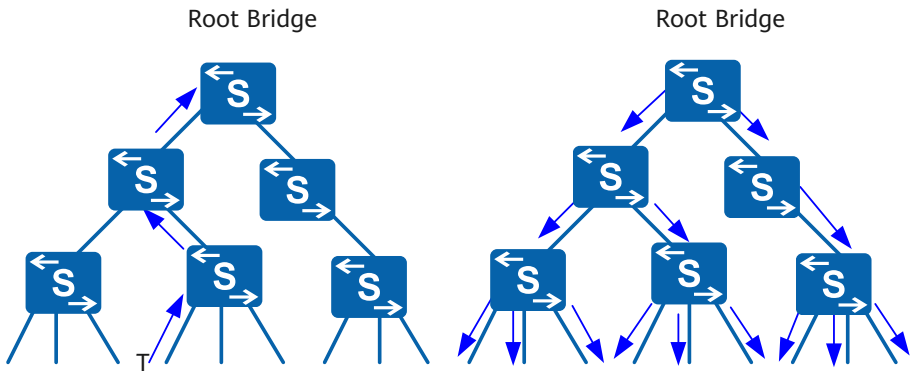
设备	比较过程	比较后端口的配置消息
	- DeviceC比较Port C1的根路径开销10（收到的配置消息中的根路径开销0 + 本端口所在链路的路径开销10）与Port C2的根路径开销9（收到的配置消息中的根路径开销5 + 本端口所在链路的路径开销4），发现后者更小，因此Port C2的配置消息更优，于是Port C2被确定为根端口，其配置消息不变。 - DeviceC根据根端口的配置消息和路径开销，为Port C1计算出指定端口的配置消息{0, 9, 2, Port C1}，然后与Port C1本身的配置消息{0, 0, 0, Port A2}进行比较，发现本身的配置消息更优，于是Port C1被阻塞，其配置消息不变。从此，Port C1不再转发数据，直至有触发生成树计算的新情况出现，譬如DeviceB与DeviceC之间的链路down掉。	- 阻塞端口Port C1：{0, 0, 0, Port A2} - 根端口Port C2：{0, 5, 1, Port B2}

网络收敛后，根桥会按照一定的时间间隔产生并向外发送配置BPDU，其他设备收到该配置BPDU后，如果优先级比自己的配置BPDU高，则非根桥设备会根据收到的配置BPDU中携带的信息更新自己相应的端口存储的配置BPDU信息，否则会丢弃该配置BPDU。

STP 拓扑变化

STP拓扑变化处理过程如图14-10所示。

图 14-10 TCN 的发送和 TC 的泛洪



1. T点接口发生变更后，下游设备会不间断地向上游设备发送TCN BPDU报文。
2. 上游设备收到下游设备发来的TCN BPDU报文后，只有指定端口处理TCN BPDU报文。其它端口也有可能收到TCN BPDU报文，但不会处理。
3. 上游设备会把配置BPDU报文中的Flags的TCA位置1，然后发送给下游设备，告知下游设备停止发送TCN BPDU报文。

4. 上游设备复制一份TCN BPDU报文，向根桥方向发送。
5. 重复步骤1、2、3、4，直到根桥收到TCN BPDU报文。
6. 根桥把配置BPDU报文中Flags的TC位和TCA位同时置1后发送，TC位置1是为了通知下游设备直接删除桥MAC地址表项，TCA位置1是为了通知下游设备停止发送TCN BPDU报文。

说明

- TCN BPDU报文主要用来向上游设备乃至根桥通知拓扑变化。
- 置位的TCA标记的配置BPDU报文主要是上游设备用来告知下游设备已经知道拓扑变化，通知下游设备停止发送TCN BPDU报文。
- 置位的TC标记的配置BPDU报文主要是上游设备用来告知下游设备拓扑发生变化，请下游设备直接删除桥MAC地址表项，从而达到快速收敛的目的。

14.2.5 RSTP 对 STP 的改进

IEEE于2001年发布的802.1w标准定义了快速生成树协议RSTP（Rapid Spanning Tree Protocol），该协议基于STP协议，对原有的STP协议进行了更加细致的修改和补充。

STP 的不足之处

STP协议虽然能够解决环路问题，但是由于网络拓扑收敛慢，影响了用户通信质量。如果网络中的拓扑结构频繁变化，网络也会随之频繁失去连通性，从而导致用户通信频繁中断，这是用户无法忍受的。

STP的不足之处如下：

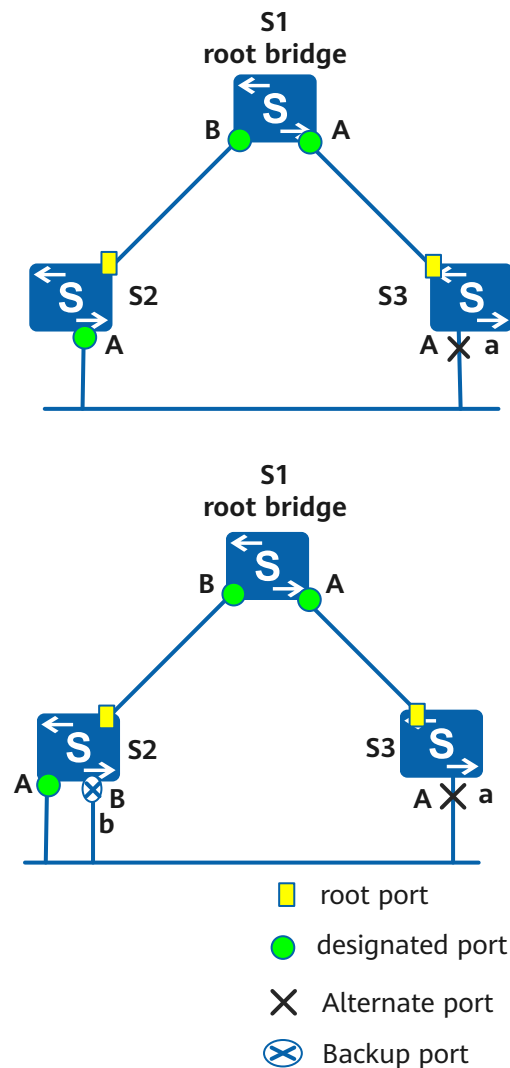
- STP没有细致区分端口状态和端口角色，不利于初学者学习及部署。
网络协议的优劣往往取决于协议是否对各种情况加以细致区分。
 - 从用户角度来讲，Listening、Learning和Blocking状态并没有区别，都同样不转发用户流量。
 - 从使用和配置角度来讲，端口之间最本质的区别并不在于端口状态，而是在于端口扮演的角色。
根端口和指定端口可以都处于Listening状态，也可能都处于Forwarding状态。
- STP算法是被动的算法，依赖定时器等待的方式判断拓扑变化，收敛速度慢。
- STP算法要求在稳定的拓扑中，根桥主动发出配置BPDU报文，而其他设备进行处理，传遍整个STP网络。
这也是导致拓扑收敛慢的主要原因之一。

RSTP 对 STP 的改进

根据STP的不足，RSTP删除了3种端口状态，新增加了2种端口角色，并且把端口属性充分的按照状态和角色解耦；此外，RSTP还增加了相应的一些增强特性和保护措施，实现网络的稳定和快速收敛。

- 通过端口角色的增补，简化了生成树协议的理解及部署。

图 14-11 端口角色示意图



如图14-11所示，RSTP的端口角色共有4种：根端口、指定端口、Alternate端口和Backup端口。

根端口和指定端口的作用同STP协议中定义，Alternate端口和Backup端口的描述如下：

- 从配置BPDU报文发送角度来看：
 - Alternate端口就是由于学习到其它网桥发送的配置BPDU报文而阻塞的端口。
 - Backup端口就是由于学习到自己发送的配置BPDU报文而阻塞的端口。
- 从用户流量角度来看：
 - Alternate端口提供了从指定桥到根的另一条可切换路径，作为根端口的备份端口。
 - Backup端口作为指定端口的备份，提供了另一条从根桥到相应网段的备份通路。

给一个RSTP域内所有端口分配角色的过程就是整个拓扑收敛的过程。

- **端口状态的重新划分**

RSTP的状态规范把原来的5种状态缩减为3种。根据端口是否转发用户流量和学习MAC地址来划分:

- 如果不转发用户流量也不学习MAC地址, 那么端口状态就是Discarding状态。
- 如果不转发用户流量但是学习MAC地址, 那么端口状态就是Learning状态。
- 如果既转发用户流量又学习MAC地址, 那么端口状态就是Forwarding状态。

如表14-11所示, 新的端口状态与STP规定的端口状态比较。端口状态和端口角色是没有必然联系的, 表14-11显示了各种端口角色能够具有的端口状态。

表 14-11 STP 与 RSTP 端口状态角色对应表

STP端口状态	RSTP端口状态	端口在拓扑中的角色
Forwarding	Forwarding	包括根端口、指定端口
Learning	Learning	包括根端口、指定端口
Listening	Discarding	包括根端口、指定端口
Blocking	Discarding	包括Alternate端口、Backup端口
Disabled	Discarding	包括Disable端口

- **配置BPDU格式的改变, 充分利用了STP协议报文中的Flag字段, 明确了端口角色。**

在配置BPDU报文的格式上, 除了保证和STP格式基本一致之外, RSTP作了一些小变化:

- Type字段, 配置BPDU类型不再是0而是2, 所以运行STP的设备收到RSTP的配置BPDU时会丢弃。
- Flags字段, 使用了原来保留的中间6位, 这样改变的配置BPDU叫做RST BPDU, 如图14-12所示。

图 14-12 RSTP Flag 字段格式

Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
TCA	Agreement	Forwarding	Learning	Port role		Proposal	TC

↑
Topology Change
Acknowledgment flag

↑
Topology
Change flag

Port role = 00 Unknown
01 Alternate/Backup port
10 Root port
11 Designated port

- **配置BPDU的处理发生变化**

- 拓扑稳定后，配置BPDU报文的发送方式

拓扑稳定后，根桥按照Hello Timer规定的时间间隔发送配置BPDU。其他非根桥设备在收到上游设备发送过来的配置BPDU后，才会触发出配置BPDU，此方式使得STP协议计算复杂且缓慢。RSTP对此进行了改进，即在拓扑稳定后，无论非根桥设备是否接收到根桥传来的配置BPDU报文，非根桥设备仍然按照Hello Timer规定的时间间隔发送配置BPDU，该行为完全由每台设备自主进行。

- 更短的BPDU超时计时

如果一个端口在超时时间（超时时间 = Hello Time × 3 × Timer Factor）内没有收到上游设备发送过来的配置BPDU，那么该设备认为与此邻居之间的协商失败。而不像STP那样需要先等待一个Max Age。

- 处理次等BPDU

当一个端口收到上游的指定桥发来的RST BPDU报文时，该端口会将自身存储的RST BPDU与收到的RST BPDU进行比较。

如果该端口存储的RST BPDU的优先级高于收到的RST BPDU，那么该端口会直接丢弃收到的RST BPDU，立即回应自身存储的RST BPDU。当上游设备收到下游设备回应的RST BPDU后，上游设备会根据收到的RST BPDU报文中相应的字段立即更新自己存储的RST BPDU。

由此，RSTP处理次等BPDU报文不再依赖于任何定时器通过超时解决拓扑收敛，从而加快了拓扑收敛。

- **快速收敛**

- Proposal/Agreement机制

当一个端口被选举成为指定端口之后，在STP中，该端口至少要等待一个Forward Delay（Learning）时间才会迁移到Forwarding状态。而在RSTP中，此端口会先进入Discarding状态，再通过Proposal/Agreement机制快速进入Forward状态。这种机制必须在点到点全双工链路上使用。

Proposal/Agreement机制简称P/A机制，详细描述请参见[RSTP技术细节](#)中的P/A协商。

- 根端口快速切换机制

如果网络中一个根端口失效，那么网络中最优的Alternate端口将成为根端口，进入Forwarding状态。因为通过这个Alternate端口连接的网段上必然有个指定端口可以通往根桥。

这种产生新的根端口的过程会引发拓扑变化，详细描述请见[RSTP技术细节](#)中的RSTP拓扑变化处理。

- 边缘端口的引入

在RSTP里面，如果某一个指定端口位于整个网络的边缘，即不再与其他交换设备连接，而是直接与终端设备直连，这种端口叫做边缘端口。

边缘端口不参与RSTP运算，可以由Disable直接转到Forwarding状态，且不经历时延，就像在端口上将STP禁用。但是一旦边缘端口收到配置BPDU，就丧失了边缘端口属性，成为普通STP端口，并重新进行生成树计算，从而引起网络震荡。

- **保护功能**

RSTP提供的保护功能有：

- BPDU保护

在交换设备上，通常将直接与用户终端（如PC机）或文件服务器等非交换设备相连的端口配置为边缘端口。正常情况下，边缘端口不会收到RST BPDU。

如果有人伪造RST BPDU恶意攻击交换设备，当边缘端口接收到RST BPDU时，交换设备会自动将边缘端口设置为非边缘端口，并重新进行生成树计算，从而引起网络震荡。

交换设备上启动了BPDU保护功能后，如果边缘端口收到RST BPDU，边缘端口将被error-down，但是边缘端口属性不变，同时通知网管系统。

- 根保护

由于维护人员的错误配置或网络中的恶意攻击，网络中合法根桥有可能会收到优先级更高的RST BPDU，使得合法根桥失去根地位，从而引起网络拓扑结构的错误变动。这种不合法的拓扑变化，会导致原来应该通过高速链路的流量被牵引到低速链路上，造成网络拥塞。

对于启用Root保护功能的指定端口，其端口角色只能保持为指定端口。一旦启用Root保护功能的指定端口收到优先级更高的RST BPDU时，端口状态将进入Discarding状态，不再转发报文。在经过一段时间（通常为两倍的Forward Delay），如果端口一直没有再收到优先级较高的RST BPDU，端口会自动恢复到正常的Forwarding状态。

 说明

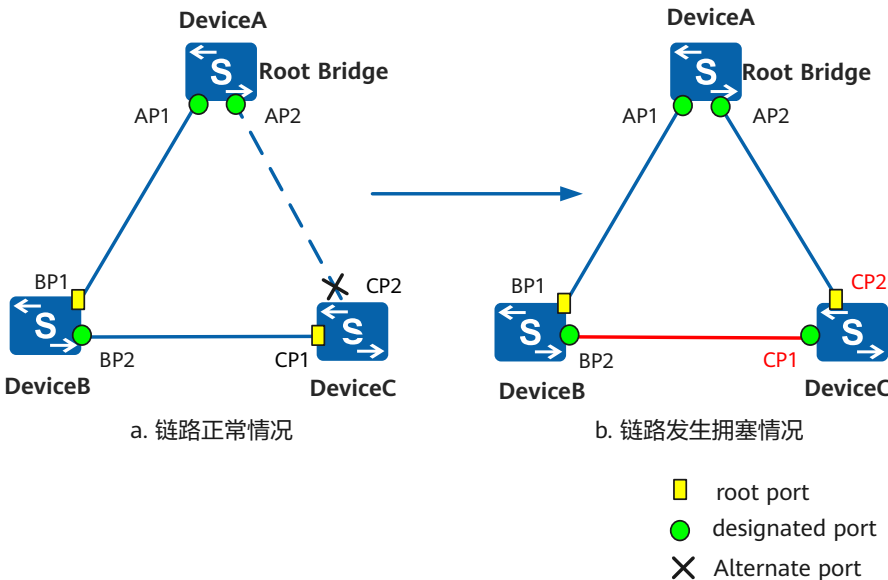
Root保护功能只能在指定端口上配置生效。

- 环路保护

在运行RSTP协议的网络中，根端口和其他阻塞端口状态是依靠不断接收来自上游交换设备的RST BPDU维持。当由于链路拥塞或者单向链路故障导致这些端口收不到来自上游交换设备的RST BPDU时，此时交换设备会重新选择根端口。原先的根端口会转变为指定端口，而原先的阻塞端口会迁移到转发状态，从而造成交换网络中可能产生环路。

如图14-13所示，当BP2-CP1之间的链路发生拥塞时，DeviceC由于根端口CP1在超时时间内收不到来自上游设备的BPDU报文，Alternate端口CP2放开关变成了根端口，根端口CP1转变成指定端口，从而形成了环路。

图 14-13 链路发生拥塞情况拓扑的变化



在启动了环路保护功能后，如果根端口或Alternate端口长时间收不到来自上游设备的BPDU报文时，则向网管发出通知信息（此时根端口会进入Discarding状态，角色切换为指定端口），而Alternate端口则会一直保持在阻塞状态（角色也会切换为指定端口），不转发报文，从而不会在网络中形成环路。直到链路不再拥塞或单向链路故障恢复，端口重新收到BPDU报文进行协商，并恢复到链路拥塞或者单向链路故障前的角色和状态。

说明

环路保护功能只能在根端口或Alternate端口上配置生效。

防TC-BPDU攻击

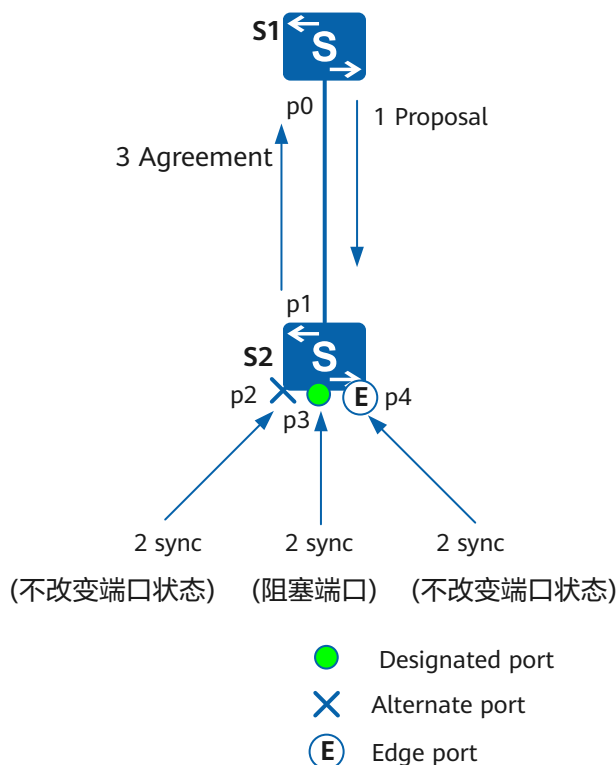
交换设备在接收到TC BPDU报文后，会执行MAC地址表项和ARP表项的删除操作。如果有人伪造TC BPDU报文恶意攻击交换设备时，交换设备短时间内会收到很多TC BPDU报文，频繁的删除操作会给设备造成很大的负担，给网络的稳定带来很大隐患。

启用防TC-BPDU报文攻击功能后，在单位时间内，交换设备处理TC BPDU报文的次数可配置。如果在单位时间内，交换设备在收到TC BPDU报文数量大于配置的阈值，那么设备只会处理阈值指定的次数。对于其他超出阈值的TC BPDU报文，定时器到期后设备只对其统一处理一次。这样可以避免频繁的删除MAC地址表项和ARP表项，从而达到保护设备的目的。

14.2.6 RSTP 技术细节

Proposal/Agreement机制，其目的是使一个指定端口尽快进入Forwarding状态。如图14-14所示，根桥S1和S2之间新添加了一条链路。在当前状态下，S2的另外几个端口p2是Alternate端口，p3是指定端口且处于Forwarding状态，p4是边缘端口。

图 14-14 Proposal/Agreement 过程示意图



新链路连接成功后，P/A机制协商过程如下：

1. p0和p1两个端口马上都先成为指定端口，发送RST BPDU。
2. S2的p1口收到更优的RST BPDU，马上意识到自己将成为根端口，而不是指定端口，停止发送RST BPDU。
3. S1的p0进入Discarding状态，于是发送的RST BPDU中把proposal和Agreement置1。
4. S2收到根桥发送来的携带proposal的RST BPDU，开始将自己的所有端口进入sync变量置位。
5. p2已经阻塞，状态不变；p4是边缘端口，不参与运算；所以只需要阻塞非边缘指定端口p3。
6. 各端口的synced变量置位后，p2、p3进入Discarding状态，p1进入Forwarding状态并向S1返回Agreement位置位的回应RST BPDU。
7. 当S1判断出这是对刚刚发出的Proposal的回应，于是端口p0马上进入Forwarding状态。

下游设备继续执行P/A协商过程。

事实上对于STP，指定端口的选择可以很快完成，主要的速度瓶颈在于：为了避免环路，必须等待足够长的时间，使全网的端口状态全部确定，也就是说必须要等待至少一个Forward Delay所有端口才能进行转发。而RSTP的主要目的就是消除这个瓶颈，通过阻塞自己的非根端口来保证不会出现环路。而使用P/A机制加快了上游端口转到Forwarding状态的速度。

说明

P/A机制要求两台交换设备之间链路必须是点对点的全双工模式。一旦P/A协商不成功，指定端口的选择就需要等待两个Forward Delay，协商过程与STP一样。

RSTP 拓扑变化处理

在RSTP中检测拓扑是否发生变化只有一个标准：一个非边缘端口迁移到Forwarding状态。

一旦检测到拓扑发生变化，将进行如下处理：

- 为本交换设备的所有非边缘指定端口和根端口启动一个TC While Timer，该计时器值是Hello Time的两倍。
在这个时间内，清空所有端口上学习到的MAC地址。
同时，由非边缘指定端口和根端口向外发送RST BPDU，其中TC置位。一旦TC While Timer超时，则停止发送RST BPDU。
- 其他交换设备接收到RST BPDU后，清空所有端口学习到MAC地址，除了收到RST BPDU的端口。然后也为自己所有的非边缘指定端口和根端口启动TC While Timer，重复上述过程。

如此，网络中就会产生RST BPDU的泛洪。

RSTP 与 STP 的互操作

RSTP可以和STP互操作，但是此时会丧失快速收敛等RSTP优势。

当一个网段里既有运行STP的交换设备又有运行RSTP的交换设备，STP交换设备会忽略RSTP BPDU。运行RSTP的交换设备在某端口上接收到运行STP的交换设备发出的配置

BPDU，在两个Hello Time时间之后，便把自己的端口转换到STP工作模式，发送配置BPDU，从而实现了互操作。

在华为技术有限公司的数据通信设备上可以配置运行STP的交换设备被撤离网络后，运行RSTP的交换设备可迁移回到RSTP工作模式。

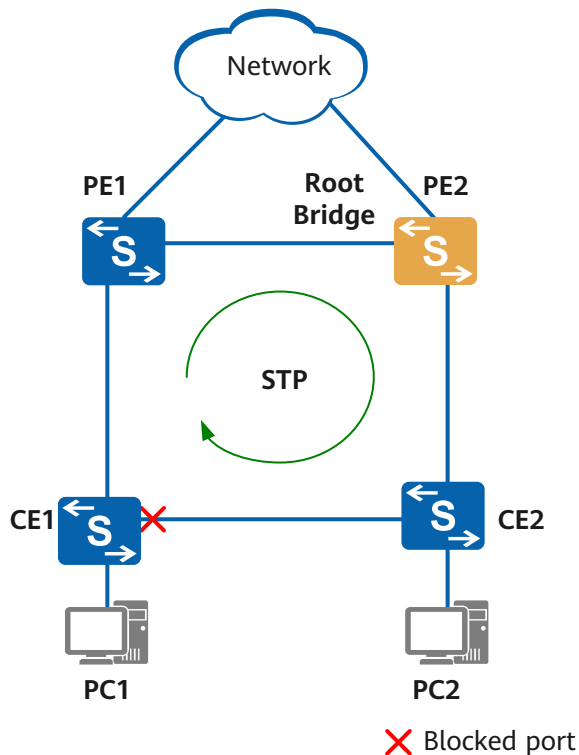
14.3 STP/RSTP 应用场景

介绍STP/RSTP的应用场景。

STP 典型应用

在一个复杂的网络中，网络规划者由于冗余备份的需要，一般都倾向于在设备之间部署多条物理链路，其中一条作主用链路，其他链路作备份。这样就难免会形成环形网络，若网络中存在环路，可能会引起广播风暴和MAC表项被破坏。

图 14-15 STP 典型应用组网图



如图14-15所示，在网络中部署STP协议，通过彼此交互信息发现网络中的环路，并有选择的对某个端口进行阻塞，最终将环形网络结构修剪成无环路的树形网络结构，从而防止报文在环形网络中不断增生和无限循环，避免设备由于重复接收相同的报文造成处理能力下降。

14.4 STP/RSTP 配置任务概览

介绍STP/RSTP的配置任务和配置逻辑。

STP/RSTP的配置任务如表14-12所示。

表 14-12 STP/RSTP 配置任务概览

配置任务	描述
14.7 配置STP/RSTP基本功能	通过对交换设备配置STP/RSTP基本功能，将网络修剪成树状，达到消除环路的目的。
14.8 配置影响STP拓扑收敛的参数	STP不能实现快速收敛，但是诸如网络直径、超时时间、Hello Time定时器、Max Age定时器、Forward Delay定时器等参数会影响其收敛速度。为了加快设备的收敛速度，可以配置影响STP拓扑收敛的参数。
14.9 配置影响RSTP拓扑收敛的参数	RSTP在STP基础上进行改进之后，通过配置端口的链路类型、端口是否支持快速迁移机制等，实现快速收敛。
14.10 配置RSTP保护功能	华为公司的数据通信设备支持RSTP保护功能，用户可根据实际环境任选其中一个或多个保护功能配置。
14.11 配置设备支持和其他厂商设备互通的参数	为了实现华为公司的数据通信设备与其他厂商设备互通，需要根据其他厂商设备的P/A机制选择端口的快速迁移方式。

14.5 STP/RSTP 配置注意事项

介绍部署STP/RSTP的注意事项。

涉及网元

需要其他网元也要支持STP/RSTP功能。

License 支持

本特性是交换机的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

版本支持

表 14-13 产品形态和软件版本支持情况

系列	产品	支持版本
S1700	S1720GFR	V200R006C10、V200R009C00、V200R010C00、V200R011C00、V200R011C10

系列	产品	支持版本
	S1720GW-E、 S1720GWR-E	V200R010C00、V200R011C00、V200R011C10
	S1720X-E	V200R011C00、V200R011C10
	S1700其他产品	不支持命令行配置的款型。特性和版本支持情况请参见 S1700文档书架 。
S2700	S2700SI	V100R005C01、V100R006 (C00&C01&C03&C05)
	S2700EI	V100R005C01、V100R006 (C00&C01&C03&C05)
	S2710SI	V100R006 (C03&C05)
	S2720EI	V200R006C10、V200R009C00、V200R010C00、 V200R011C10
	S2750EI	V200R003C00、V200R005C00SPC300、 V200R006C00、V200R007C00、V200R008C00、 V200R009C00、V200R010C00、V200R011C00、 V200R011C10
S3700	S3700SI	V100R005C01、V100R006 (C00&C01&C03&C05)
	S3700EI	V100R005C01、V100R006 (C00&C01&C03&C05)
	S3700HI	V100R006C01、V200R001C00
S5700	S5700LI	V200R001C00、V200R002C00、V200R003 (C00&C02&C10)、V200R005C00SPC300、 V200R006C00、V200R007C00、V200R008C00、 V200R009C00、V200R010C00、V200R011C00、 V200R011C10
	S5700S-LI	V200R001C00、V200R002C00、V200R003C00、 V200R005C00SPC300、V200R006C00、 V200R007C00、V200R008C00、V200R009C00、 V200R010C00、V200R011C00、V200R011C10
	S5710-C-LI	V200R001C00
	S5710-X-LI	V200R008C00、V200R009C00、V200R010C00、 V200R011C00、V200R011C10
	S5700EI	V100R005C01、V100R006 (C00&C01)、V200R001 (C00&C01)、V200R002C00、V200R003C00、 V200R005 (C00&C01&C02&C03)
	S5700SI	V100R005C01、V100R006C00、V200R001C00、 V200R002C00、V200R003C00、V200R005C00
	S5710EI	V200R001C00、V200R002C00、V200R003C00、 V200R005 (C00&C02)

系列	产品	支持版本
	S5720EI	V200R007C00、V200R008C00、V200R009C00、V200R010C00、V200R011C00、V200R011C10
	S5720LI、S5720S-LI	V200R010C00、V200R011C00、V200R011C10
	S5720SI、S5720S-SI	V200R008C00、V200R009C00、V200R010C00、V200R011C00、V200R011C10
	S5700HI	V100R006C01、V200R001 (C00&C01)、V200R002C00、V200R003C00、V200R005 (C00SPC500&C01&C02)
	S5710HI	V200R003C00、V200R005 (C00&C02&C03)
	S5720HI	V200R006C00、V200R007 (C00&C10)、V200R008C00、V200R009C00、V200R010C00、V200R011C00、V200R011C10
	S5730SI	V200R011C10
	S5730S-EI	V200R011C10
S6700	S6700EI	V100R006C00、V200R001 (C00&C01)、V200R002C00、V200R003C00、V200R005 (C00&C01&C02)
	S6720EI	V200R008C00、V200R009C00、V200R010C00、V200R011C00、V200R011C10
	S6720S-EI	V200R009C00、V200R010C00、V200R011C00、V200R011C10
	S6720LI、S6720S-LI	V200R011C00、V200R011C10
	S6720SI、S6720S-SI	V200R011C00、V200R011C10

说明

如需了解交换机软件配套详细信息，请参见[硬件查询工具](#)。

特性依赖和限制

在环形网络中一旦启用STP/RSTP，STP/RSTP便立即开始进行生成树计算，交换设备的优先级、端口优先级等参数都会影响到生成树的计算，在计算过程中这些参数的变动可能会导致网络震荡。为了保证生成树计算过程快速而且稳定，必须在配置好交换设备的优先级、端口优先级等参数后才能启用STP/RSTP。

对于开启了生成树协议的交换机，每当有终端设备接入时会导致生成树重新计算收敛，这会导致终端设备获取IP地址的时间比较长。此时，可以关闭交换机上连接终端接口的生成树协议或将交换机上连接终端的端口配置成边缘端口，就可以解决。

14.6 STP/RSTP 缺省配置

支持STP/RSTP的设备都有默认的配置，实际应用的配置可以基于默认配置进行修改。

参数	缺省值
生成树协议工作模式	MSTP模式
STP/RSTP功能	全局STP/RSTP功能使能，端口的STP/RSTP功能使能。
交换设备的优先级	32768
端口的优先级	128
路径开销的计算方法	Dot1t，即IEEE 802.1t标准
Forward Delay Time	1500厘秒（15秒）
Hello Time	200厘秒（2秒）
Max Age Time	2000厘秒（20秒）

14.7 配置 STP/RSTP 基本功能

在以太网中，通过对交换设备配置STP/RSTP基本功能，将网络修剪成树状，达到消除环路的目的。

14.7.1 配置 STP/RSTP 工作模式

背景信息

设备支持STP、RSTP和MSTP三种生成树工作模式。在只运行STP的环形网络中，交换设备可选择STP模式；在只运行RSTP的环形网络中，交换设备可选择RSTP模式。默认情况工作在MSTP模式。

操作步骤

步骤1 执行命令`system-view`，进入系统视图。

步骤2 执行命令`stp mode { stp | rstp }`，配置交换设备的STP/RSTP工作模式。

缺省情况下，交换设备运行MSTP模式，MSTP模式兼容STP和RSTP模式。

----结束

14.7.2 （可选）配置根桥和备份根桥

背景信息

可以通过计算来自动确定生成树的根桥，用户也可以手动配置设备为指定生成树的根桥或备份根桥：

- 在一棵生成树中，生效的根桥只有一个；当两台或两台以上的设备被指定为同一棵生成树的根桥时，系统将选择MAC地址最小的设备作为根桥。
- 可以在每棵生成树中指定多个备份根桥。当根桥出现故障或被关机时，备份根桥可以取代根桥成为指定生成树的根桥；但此时若配置了新的根桥，则备份根桥将不会成为根桥。如果配置了多个备份根桥，则MAC地址最小的备份根桥将成为指定生成树的根桥。

说明

在配置STP/RSTP过程中，建议手动配置根桥和备份根桥。

操作步骤

- 在欲配置为根桥的设备上进行如下配置：
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**stp root primary**，配置当前设备为根桥设备。
缺省情况下，交换设备不作为任何生成树的根桥。配置后该设备优先级数值自动为0，并且不能更改设备优先级。
- 在欲配置为备份根桥的设备上进行如下配置：
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**stp root secondary**，配置当前交换设备为备份根桥设备。
缺省情况下，交换设备不作为任何生成树的备份根桥。配置后该设备优先级数值为4096，并且不能更改设备优先级。

----结束

14.7.3 （可选）配置交换设备优先级

背景信息

在一个运行STP/RSTP的网络中，有且仅有一个根桥，它是整棵生成树的逻辑中心。在进行根桥的选择时，一般会选择性能高、网络层次高的交换设备作为根桥。但是，性能高、网络层次高的交换设备其优先级不一定高，因此需要配置优先级以保证该设备成为根桥。

对于网络中部分性能低、网络层次低的交换设备，不适合作为根桥设备，一般会配置其优先级以保证该设备不会成为根桥。

在配置交换设备的优先级数值时：数值越小，交换设备的优先级越高，成为根桥的可能性越大；数值越大，交换设备的优先级越低，成为根桥的可能性越小。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令`stp priority priority`，配置交换设备在系统中的优先级。

缺省情况下，交换设备的优先级取值是32768。

如果已经通过执行命令`stp root primary`或命令`stp root secondary`指定当前设备为根桥设备或备份根桥设备，若改变当前设备的优先级，则需要执行命令`undo stp root`去使能根交换设备或者备份根交换设备功能，然后执行命令`stp priority priority`配置新的优先级数值。

----结束

14.7.4 （可选）配置端口路径开销

背景信息

端口路径开销值取值范围由路径开销计算方法决定，当确定路径开销计算方法后，如果端口所处链路的速率值越大，则建议将该端口的路径开销值在指定范围内设置越小。

以华为计算方法为例，不同速率的端口路径开销的缺省值不同，具体参见表14-14。

表 14-14 端口所对应的链路速率与端口路径开销值对应表

链路速率	推荐值	推荐取值范围	值域
10Mbit/s	2000	200 ~ 20000	1 ~ 200000
100Mbit/s	200	20 ~ 2000	1 ~ 200000
1Gbit/s	20	2 ~ 200	1 ~ 200000
10Gbit/s	2	2 ~ 20	1 ~ 200000
10Gbit/s以上	1	1 ~ 2	1 ~ 200000

存在环路的网络环境中，对于链路速率值相对较小的端口，建议将其路径开销值配置相对较大，以使其在生成树算法中被选举成为阻塞端口，阻塞其所在链路。

操作步骤

步骤1 执行命令`system-view`，进入系统视图。

步骤2 （可选）执行命令`stp pathcost-standard { dot1d-1998 | dot1t | legacy }`，配置端口路径开销计算方法。

缺省情况下，路径开销值的计算方法为IEEE 802.1t（**dot1t**）标准方法。

同一网络内所有交换设备的端口路径开销应使用相同的计算方法。

步骤3 执行命令`interface interface-type interface-number`，进入参与生成树协议计算的接口视图。

步骤4 执行命令`stp cost cost`，设置当前端口的路径开销值。

- 配置端口路径开销计算方法为**legacy**时，参数`cost`取值范围是1 ~ 200000。

- 配置端口路径开销计算方法为`dot1d-1998`时，参数`cost`取值范围是1 ~ 65535。
- 配置端口路径开销计算方法为`dot1t`时，参数`cost`取值范围是1 ~ 200000000。

----结束

14.7.5 （可选）配置端口优先级

背景信息

在参与STP/RSTP生成树计算时，对于处在环路中的交换设备端口，其优先级的高低会影响到是否被选举为指定端口。

如果希望将环路中的某交换设备的端口阻塞从而破除环路，则可将其端口优先级设置比缺省值大，使得在选举过程中成为被阻塞的端口。

操作步骤

步骤1 执行命令`system-view`，进入系统视图。

步骤2 执行命令`interface interface-type interface-number`，进入参与生成树协议计算的接口视图。

步骤3 执行命令`stp port priority priority`，配置端口的优先级。

缺省情况下，交换设备端口的优先级取值是128。

----结束

14.7.6 启用 STP/RSTP

背景信息

在环形网络中一旦启用STP/RSTP，STP/RSTP便立即开始进行生成树计算。而且，诸如交换设备的优先级、端口优先级等参数都会影响到生成树的计算，在计算过程中这些参数的变动可能会导致网络震荡。为了保证生成树计算过程快速而且稳定，必须在配置好交换设备的优先级、端口优先级等参数后才能启用STP/RSTP。

操作步骤

步骤1 执行命令`system-view`，进入系统视图。

STP/RSTP需要通过BPDU报文交互来完成生成树计算。因此，使能交换设备的STP/RSTP功能时，需要确保已使能上送BPDU报文到CPU处理的功能。缺省情况下，上送BPDU报文到CPU处理的功能处于使能状态。可在接口视图下通过执行命令`bpdu enable`，使能上送BPDU报文到CPU处理的功能。S5720EI、S5720HI、S6720EI和S6720S-EI不支持`bpdu`。

步骤2 执行命令`stp enable`，使能交换设备的STP/RSTP功能。

缺省情况下，设备的STP/RSTP功能处于启用状态。

当设备使用某个特定的VLAN，创建VLANIF接口作为管理网口时，如果设备启用MSTP协议，通过执行`ethernet-loop-protection ignored-vlan`命令将该特定VLAN设置为忽略VLAN，在进行协议计算时，该VLAN会忽略阻塞状态，恒为转发状态。从而避免了端口状态为阻塞状态时导致的业务流量中断。

说明

对于S1720GFR、S2750EI、S5700LI和S5700S-LI推荐使能的STP的UP端口数不超过64，超过推荐数目，可能会对CPU造成冲击，出现协议震荡等。

对于S1720GW-E、S1720GWR-E、S2720EI、S5710-X-LI、S5720LI、S5720S-LI、S5730SI、S5730S-EI、S1720X-E、S6720LI、S6720S-LI、S6720SI、S6720S-SI、S5720SI和S5720S-SI，推荐使能的STP的UP端口数不超过128，超过推荐数目，可能会对CPU造成冲击，出现协议震荡等。

对于S5720EI，推荐使能的STP的UP端口数不超过200，超过推荐数目，可能会对CPU造成冲击，出现协议震荡等。

对于S5720HI、S6720EI和S6720S-EI，推荐使能的STP的UP端口数不超过256，超过推荐数目，可能会对CPU造成冲击，出现协议震荡等。

----结束

后续处理

当生成树的拓扑结构发生改变时，和它建立映射关系的VLAN的转发路径也将发生变化。此时，交换设备的ARP表中与这些VLAN相关的表项也需要更新。根据对ARP表项的处理方式不同，STP/RSTP的收敛方式分为fast和normal两种：

- fast：ARP表将需要更新的表项直接删除。
- normal：ARP表中需要更新的表项快速老化。

交换设备将ARP表中这些表项的剩余存活时间置为0，对这些表项进行老化处理。如果配置的ARP老化探测次数大于零，则ARP对这些表项进行老化探测。

在系统视图下执行命令**stp converge { fast | normal }**，可配置端口的收敛方式。

缺省情况下，端口的STP/RSTP收敛方式为normal。建议选择normal收敛方式。若选择fast方式，频繁的ARP表项删除可能会导致设备CPU占用率高达100%，报文处理超时导致网络震荡。

14.7.7 检查 STP/RSTP 配置结果

操作步骤

- 使用命令**display stp [interface interface-type interface-number | slot slot-id] [brief]**，查看生成树的状态信息与统计信息。

----结束

14.8 配置影响 STP 拓扑收敛的参数

STP不能实现快速收敛，但是诸如网络直径、超时时间、Hello Time定时器、Max Age定时器、Forward Delay定时器等参数会影响其收敛速度。

前置任务

在配置影响STP拓扑收敛的参数之前，需完成以下配置：

- 配置STP基本功能

14.8.1 配置 STP 网络直径

背景信息

交换网络中任意两台终端设备都通过特定路径彼此相连，这些路径由一系列的设备构成。网络直径就是指交换网络中任意两台终端设备间的最大设备数。网络直径越大，说明网络的规模越大。

若网络直径设置不合理，可能会引起网络收敛速度慢，影响用户的正常通信。根据当前的网络规模，通过命令 **stp bridge-diameter** 设置合适的网络直径，可以帮助加快网络收敛速度。

建议同一环网中的所有设备配置相同的网络直径。

操作步骤

步骤1 执行命令 **system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令 **stp bridge-diameter diameter**，配置网络直径。

缺省情况下，网络直径为7。

说明

- 快速生成树是在整个交换网络应用单生成树实例，不能解决由于网络规模增大带来的性能降低问题，网络直径不要超过7。
- 建议通过执行命令 **stp bridge-diameter diameter** 以配置的网络直径自动去配置 Forward Delay 时间、Hello Time 时间以及 Max Age 时间，因为交换设备会自动根据网络直径计算出 Forward Delay 时间、Hello Time 时间以及 Max Age 时间的最优值。

----结束

14.8.2 配置 STP 超时时间

背景信息

在运行生成树算法的网络中，如果设备在配置的超时时间内没有收到上游设备发送的 BPDU，就认为上游设备已经出现故障，本设备会重新进行生成树计算。

由于上游设备繁忙，有时设备在较长的时间内收不到上游设备发送的 BPDU。在这种情况下一般不应该重新进行生成树计算，因此，在稳定的网络中，可以配置超时时间，以减少网络资源的浪费。

如果设备在超时时间（超时时间 = Hello Time × 3 × Timer Factor）内没有收到上游设备发送的 BPDU，则生成树会重新进行计算。

操作步骤

步骤1 执行命令 **system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令 **stp timer-factor factor**，配置未收到上游的 BPDU 就重新开始生成树计算的超时时间。

缺省情况下，设备未收到上游的 BPDU 就重新开始生成树计算的超时时间是 Hello Timer 的9倍。

----结束

14.8.3 配置 STP 定时器

背景信息

在生成树的计算过程中，用到了以下三个时间参数：

- **Forward Delay**：用于确定状态迁移的延迟时间。在运行生成树算法的网络中，当网络拓扑结构发生变化时，因为新的BPDU配置消息需要经过一定的时间才能传遍整个网络，所以本应被阻塞的端口可能还来不及被阻塞而之前被阻塞的端口已经不再阻塞，这样就有可能形成临时的环路。为了避免这种情况引起的临时环路，可以通过Forward Delay定时器设置延时时间，即在这个延时时间内所有端口会临时被阻塞。
- **Hello Time**：用于检测链路是否存在故障。生成树协议每隔Hello Time时间会发送配置BPDU报文，以确认链路是否存在故障。如果设备根端口在超时时间（超时时间 = Hello Time × 3 × Timer Factor）内没有收到BPDU，则会由于消息超时而重新计算生成树。
- **Max Age**：用于确定配置消息是否超时。设备根据Max Age时间来确定端口收到的配置消息是否超时。如果端口收到的配置消息超时，则需要重新计算。

在配置上述三个时间参数时，同一环网中的设备配置时间建议保持一致。

通常情况下，不建议通过本配置直接调整上述三个时间参数。由于这三个时间参数的取值与网络规模有关，因此建议通过调整网络直径，使生成树协议自动调整这三个时间参数的值。当网络直径取缺省值时，这三个时间参数也分别取其各自的缺省值。

须知

根交换设备的Hello Time、Forward Delay以及Max Age三个时间参数取值之间应该满足如下公式，否则网络会频繁震荡。

- $2 \times (\text{Forward Delay} - 1.0 \text{ second}) \geq \text{Max Age}$
- $\text{Max Age} \geq 2 \times (\text{Hello Time} + 1.0 \text{ second})$

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 配置Forward Delay时间、Hello Time时间以及Max Age时间：

1. 执行命令**stp timer forward-delay forward-delay**，配置设备的Forward Delay时间。

缺省情况下，设备的Forward Delay时间是1500厘秒（15秒）。

2. 执行命令**stp timer hello hello-time**，配置设备的Hello Time时间。

缺省情况下，设备的Hello Time时间是200厘秒（2秒）。

3. 执行命令**stp timer max-age max-age**，配置设备的Max Age时间。

缺省情况下，设备的Max Age时间是2000厘秒（20秒）。

----结束

14.8.4 配置影响生成树计算的链路聚合带宽最大连接数

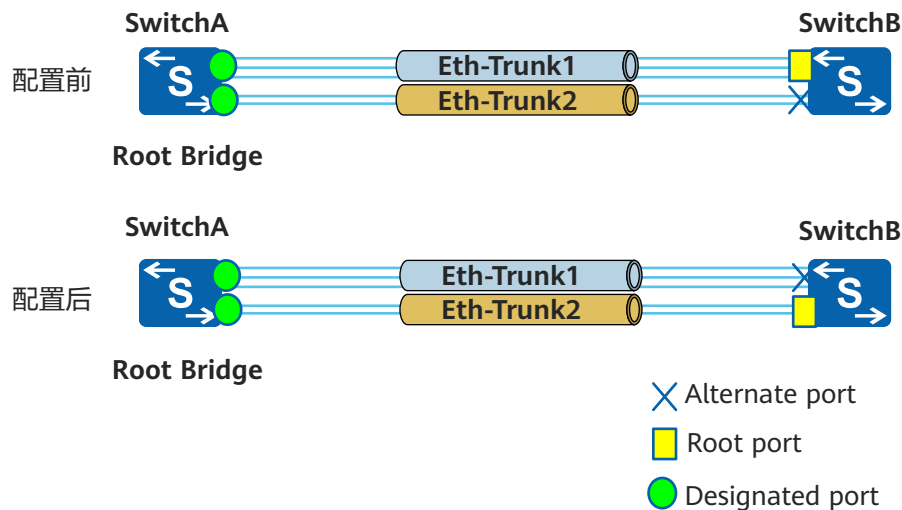
背景信息

接口的路径开销是生成树计算的重要依据，路径开销值改变时，会重新进行生成树计算。而接口的路径开销是受带宽影响的，因此可以通过改变接口带宽来影响生成树的计算。

如图14-16所示，设备A与设备B通过两条Eth-Trunk链路相连，Eth-Trunk1含有3条状态为Up的成员链路，Eth-Trunk2含有2条状态为Up的成员链路。假设每条成员链路的带宽都相同，且设备A被选举为根桥：

- Eth-Trunk1的带宽大于Eth-Trunk2的带宽。STP计算后，设备B上Eth-Trunk1接口被选为Root port，Eth-Trunk2接口被选为Alternate port。
- 当配置Eth-Trunk1接口影响带宽的最大连接数为1后，STP计算的Eth-Trunk1接口的路径开销大于Eth-Trunk2的开销，将会重新进行生成树计算，设备B上Eth-Trunk1接口将变为Alternate port，Eth-Trunk2变为Root port。

图 14-16 配置影响链路聚合带宽的最大连接数示例



配置影响带宽的最大连接数仅影响生成树协议计算接口的路径开销，并不影响实际链路带宽。Eth-Trunk接口在转发流量时的实际带宽仍然是由活动接口数决定的。

操作步骤

步骤1 执行命令`system-view`，进入系统视图。

步骤2 执行命令`interface eth-trunk trunk-id`，进入Eth-Trunk接口视图。

步骤3 执行命令`max bandwidth-affected-linknumber link-number`，配置影响带宽的最大连接数。

缺省情况下，影响链路聚合带宽的最大连接数是8。

----结束

14.8.5 检查影响 STP 拓扑收敛参数的配置结果

操作步骤

- 使用命令 **display stp [interface interface-type interface-number | slot slot-id] [brief]**，查看生成树的状态信息与统计信息。

----结束

14.9 配置影响 RSTP 拓扑收敛的参数

RSTP在STP基础上进行改进之后，通过配置端口的链路类型、端口是否支持快速迁移机制等，实现快速收敛。

前置任务

在配置影响RSTP拓扑收敛的参数之前，需完成RSTP基本功能配置。

14.9.1 配置 RSTP 网络直径

背景信息

交换网络中任意两台终端设备都通过特定路径彼此相连，这些路径由一系列的设备构成。网络直径就是指交换网络中任意两台终端设备间的最大设备数。网络直径越大，说明网络的规模越大。

若网络直径设置不合理，可能会引起网络收敛速度慢，影响用户的正常通信。根据当前的网络规模，通过命令 **stp bridge-diameter** 设置合适的网络直径，可以帮助加快网络收敛速度。

建议同一环网中的所有设备配置相同的网络直径。

操作步骤

步骤1 执行命令 **system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令 **stp bridge-diameter diameter**，配置网络直径。

缺省情况下，网络直径为7。

说明

- 快速生成树是在整个交换网络应用单生成树实例，不能解决由于网络规模增大带来的性能降低问题，网络直径不要超过7。
- 建议通过执行命令 **stp bridge-diameter diameter** 以配置的网络直径自动去配置 Forward Delay时间、Hello Time时间以及Max Age时间，因为交换设备会自动根据网络直径计算出 Forward Delay时间、Hello Time时间以及Max Age时间的最优值。

----结束

14.9.2 配置 RSTP 超时时间

背景信息

在运行生成树算法的网络中，如果设备在配置的超时时间内没有收到上游设备发送的BPDU，就认为上游设备已经出现故障，本设备会重新进行生成树计算。

由于上游设备繁忙，有时设备在较长的时间内收不到上游设备发送的BPDU。在这种情况下一般不应该重新进行生成树计算，因此，在稳定的网络中，可以配置超时时间，以减少网络资源的浪费。

如果设备在超时时间（超时时间 = Hello Time × 3 × Timer Factor）内没有收到上游设备发送的BPDU，则生成树会重新进行计算。

操作步骤

步骤1 执行命令`system-view`，进入系统视图。

步骤2 执行命令`stp timer-factor factor`，配置未收到上游的BPDU就重新开始生成树计算的超时时间。

缺省情况下，设备未收到上游的BPDU就重新开始生成树计算的超时时间是Hello Timer的9倍。

----结束

14.9.3 配置 RSTP 定时器

背景信息

在生成树的计算过程中，用到了以下三个时间参数：

- Forward Delay：用于确定状态迁移的延迟时间。在运行生成树算法的网络中，当网络拓扑结构发生变化时，因为新的BPDU配置消息需要经过一定的时间才能传遍整个网络，所以本应被阻塞的端口可能还来不及被阻塞而之前被阻塞的端口已经不再阻塞，这样就有可能会形成临时的环路。为了避免这种情况引起的临时环路，可以通过Forward Delay定时器设置延时时间，即在这个延时时间内所有端口会临时被阻塞。
- Hello Time：用于检测链路是否存在故障。生成树协议每隔Hello Time时间会发送配置BPDU报文，以确认链路是否存在故障。如果设备根端口在超时时间（超时时间 = Hello Time × 3 × Timer Factor）内没有收到BPDU，则会由于消息超时而重新计算生成树。
- Max Age：用于确定配置消息是否超时。设备根据Max Age时间来确定端口收到的配置消息是否超时。如果端口收到的配置消息超时，则需要重新计算。

在配置上述三个时间参数时，同一环网中的设备配置时间建议保持一致。

通常情况下，不建议通过本配置直接调整上述三个时间参数。由于这三个时间参数的取值与网络规模有关，因此建议通过调整网络直径，使生成树协议自动调整这三个时间参数的值。当网络直径取缺省值时，这三个时间参数也分别取其各自的缺省值。

须知

根交换设备的Hello Time、Forward Delay以及Max Age三个时间参数取值之间应该满足如下公式，否则网络会频繁震荡。

- $2 \times (\text{Forward Delay} - 1.0 \text{ second}) \geq \text{Max Age}$
- $\text{Max Age} \geq 2 \times (\text{Hello Time} + 1.0 \text{ second})$

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 配置Forward Delay时间、Hello Time时间以及Max Age时间：

1. 执行命令**stp timer forward-delay forward-delay**，配置设备的Forward Delay时间。

缺省情况下，设备的Forward Delay时间是1500厘秒（15秒）。

2. 执行命令**stp timer hello hello-time**，配置设备的Hello Time时间。

缺省情况下，设备的Hello Time时间是200厘秒（2秒）。

3. 执行命令**stp timer max-age max-age**，配置设备的Max Age时间。

缺省情况下，设备的Max Age时间是2000厘秒（20秒）。

----结束

14.9.4 配置影响生成树计算的链路聚合带宽最大连接数

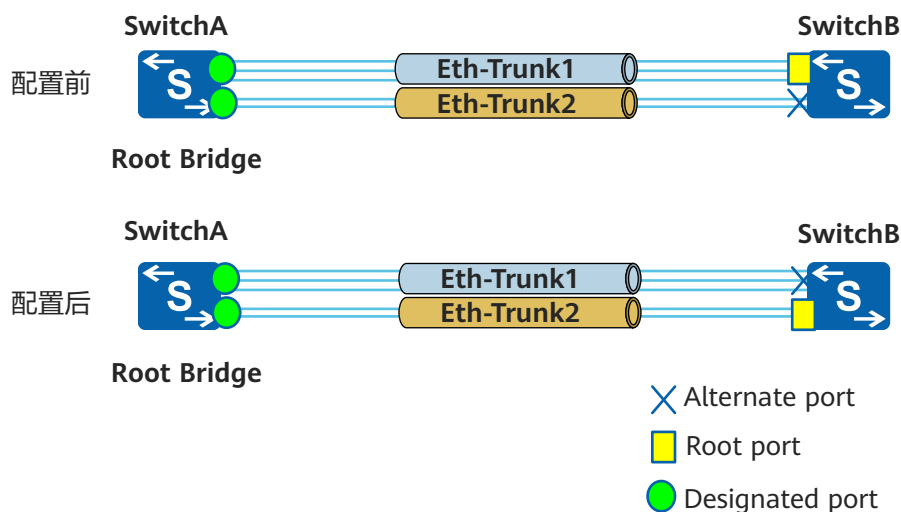
背景信息

接口的路径开销是生成树计算的重要依据，路径开销值改变时，会重新进行生成树计算。而接口的路径开销是受带宽影响的，因此可以通过改变接口带宽来影响生成树的计算。

如**图14-17**所示，设备A与设备B通过两条Eth-Trunk链路相连，Eth-Trunk1含有3条状态为Up的成员链路，Eth-Trunk2含有2条状态为Up的成员链路。假设每条成员链路的带宽都相同，且设备A被选举为根桥：

- Eth-Trunk1的带宽大于Eth-Trunk2的带宽。STP计算后，设备B上Eth-Trunk1接口被选为Root port，Eth-Trunk2接口被选为Alternate port。
- 当配置Eth-Trunk1接口影响带宽的最大连接数为1后，STP计算的Eth-Trunk1接口的路径开销大于Eth-Trunk2的开销，将会重新进行生成树计算，设备B上Eth-Trunk1接口将变为Alternate port，Eth-Trunk2变为Root port。

图 14-17 配置影响链路聚合带宽的最大连接数示例



配置影响带宽的最大连接数仅影响生成树协议计算接口路径开销，并不影响实际链路带宽。Eth-Trunk接口在转发流量时的实际带宽仍然是由活动接口数决定的。

操作步骤

- 步骤1 执行命令`system-view`，进入系统视图。
- 步骤2 执行命令`interface eth-trunk trunk-id`，进入Eth-Trunk接口视图。
- 步骤3 执行命令`max bandwidth-affected-linknumber link-number`，配置影响带宽的最大连接数。

缺省情况下，影响链路聚合带宽的最大连接数是8。

----结束

14.9.5 配置端口的链路类型

背景信息

点对点链路可帮助实现快速收敛。与点对点链路相连的两个端口如果为根端口或者指定端口，则端口可以通过传送同步报文（Proposal报文和Agreement报文）快速迁移到转发状态，减少了不必要的转发延迟时间。

操作步骤

- 步骤1 执行命令`system-view`，进入系统视图。
- 步骤2 执行命令`interface interface-type interface-number`，进入参与生成树协议计算的接口视图。
- 步骤3 执行命令`stp point-to-point { auto | force-false | force-true }`，配置指定端口的链路类型。

缺省情况下，指定端口自动识别是否与点对点链路相连，点对点链路支持快速收敛。

- 如果当前以太网端口工作在全双工模式，则当前端口相连的链路是点到点链路，选择参数`force-true`实现快速收敛。

- 如果当前以太网端口工作在半双工模式，可通过执行命令**stp point-to-point force-true**强制链路类型为点对点链路，实现快速收敛。

----结束

14.9.6 配置端口的最大发送速率

背景信息

端口在每个Hello Time时间内BPDU的最大发送数目值越大，表示单位时间内发送的BPDU越多，则占用的系统资源也越多。适当的配置该值可以限制端口发送BPDU的速度，防止在网络拓扑动荡时，RSTP占用过多的带宽资源。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入参与生成树协议计算的接口视图。

步骤3 执行命令**stp transmit-limit packet-number**，配置端口在单位时间内BPDU的最大发送数目。

缺省情况下，端口每秒BPDU的最大发送数目为6。如果设备的所有端口都需要配置每秒发送BPDU的最大数目。可以在系统视图下通过执行命令**stp transmit-limit**（系统视图）实现。

----结束

14.9.7 配置设备执行 MCheck 操作

背景信息

在运行RSTP的设备上，如果某个端口和另一台运行STP的设备连接，则该端口会自动迁移到STP兼容工作模式。

如果运行STP的设备被关机或移走，该端口无法自动迁移回RSTP模式，此时需要在该端口上执行MCheck操作，将端口手动迁移到RSTP模式。

以下情况端口无法自动迁回RSTP模式，需要在端口上执行MCheck操作，将端口手动迁移到RSTP模式：

- 运行STP的交换设备被关机或移走
- 运行STP的交换设备切换为RSTP模式

操作步骤

- 在端口模式下执行MCheck操作：
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入参与生成树协议计算的接口视图。
 - c. 执行命令**stp mcheck**，执行MCheck操作。
- 在全局模式下执行MCheck操作：

- a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- b. 执行命令**stp mcheck**，执行MCheck操作。

----结束

14.9.8 配置边缘端口和 BPDU 报文过滤功能

背景信息

在RSTP里面，如果某一个指定端口位于整个网络的边缘，即不再与其他交换设备连接，而是直接与终端设备直连，这种端口叫做边缘端口。

配置为边缘端口后，端口仍然会发送BPDU报文，这可能导致BPDU报文发送到其他网络，引起其他网络产生震荡。因此可以配置边缘端口的BPDU报文过滤功能，使边缘端口不处理、不发送BPDU报文。

说明

在全局模式下配置边缘端口和BPDU报文过滤功能后，设备上所有的端口不会主动发送BPDU报文，且均不会主动与对端设备直连端口协商，所有端口均处于转发状态。这将可能导致网络成环，引起广播风暴，请用户慎用。

在端口模式下配置边缘端口和BPDU报文过滤功能后，端口将不处理、不发送BPDU报文。该端口将无法成功与对端设备直连端口协商STP协议状态，请慎用。

操作步骤

- 在全局模式下配置边缘端口和BPDU报文过滤功能：
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**stp edged-port default**，配置当前设备上所有端口为边缘端口。
缺省情况下，设备的所有端口为非边缘端口。
 - c. 执行命令**stp bpdu-filter default**，配置当前设备上所有端口为BPDU filter端口。
缺省情况下，设备的所有端口为非BPDU filter端口。
- 在端口模式下配置边缘端口和BPDU报文过滤功能：
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入参与生成树协议计算的以太网接口视图。
 - c. 执行命令**stp edged-port enable**，将端口配置成边缘端口。
缺省情况下，设备的所有端口为非边缘端口。
 - d. 执行命令**stp bpdu-filter enable**，配置当前端口为BPDU filter端口。
缺省情况下，设备的所有端口为非BPDU filter端口。

----结束

14.9.9 检查影响 RSTP 拓扑收敛参数的配置结果

操作步骤

- 使用命令 **display stp [interface interface-type interface-number | slot slot-id] [brief]**，查看生成树的状态信息与统计信息。

----结束

14.10 配置 RSTP 保护功能

华为公司的数据通信设备支持以下保护功能，用户可根据实际环境任选其中一个或多个保护功能配置。

14.10.1 配置交换设备的 BPDU 保护功能

操作步骤

步骤1 执行命令 **system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令 **stp bpdu-protection**，配置交换设备边缘端口的BPDU保护功能。

缺省情况下，交换设备的BPDU保护功能处于禁用状态。

----结束

后续处理

如果用户希望被error-down的边缘端口可自动恢复，可通过配置使能端口自动恢复功能，并设置延迟时间，即在系统视图下执行命令 **error-down auto-recovery cause bpdu-protection interval interval-value**，使能端口自动恢复为Up的功能，并设置端口自动恢复为Up的延时时间。使被关闭的端口经过延时时间后能够自动恢复。配置时需要注意：

- 缺省情况下，未使能处于error-down状态的端口状态自动恢复为Up的功能，所以没有缺省延迟时间值。当用户配置该命令时，必须指定恢复延迟时间。
- 取值越小表示端口的管理状态自动恢复为Up的延迟时间越短，端口Up/Down状态震荡频率越高。
- 取值越大表示端口的管理状态自动恢复为Up的延迟时间越长，端口流量中断时间越长。
- 自动恢复仅对配置 **error-down auto-recovery** 命令之后发生error-down的端口有效，对配置此命令之前已经error-down的端口不生效。

14.10.2 配置交换设备的 TC 保护功能

背景信息

如果攻击者伪造拓扑变化BPDU报文恶意攻击交换设备，交换设备短时间内会收到很多拓扑变化BPDU报文，频繁的删除MAC或者ARP表项操作会给设备造成很大的负担，也给网络的稳定带来很大隐患。

启用TC保护功能后，在单位时间内，交换设备处理拓扑变化报文的次数可配置。如果在单位时间内，交换设备收到拓扑变化报文的数量大于配置的阈值，那么设备只会处

理阈值指定的报文个数。对于其他超出阈值的拓扑变化报文，指定时间超时后设备只对其统一处理一次。这样可以避免频繁的删除MAC地址表项和ARP表项，从而达到保护设备的目的。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**stp tc-protection interval interval-value**，配置设备处理阈值指定数量的拓扑变化报文所需的时间。

缺省情况下，设备处理最大数量的拓扑变化报文所需的时间是Hello Time。

步骤3 执行命令**stp tc-protection threshold threshold**，配置交换设备在收到TC类型BPDU报文后，单位时间内，处理TC类型BPDU报文并立即刷新转发表项的阈值。

缺省情况下，设备在指定时间内处理拓扑变化报文的最大数量是1。

配置后，在**stp tc-protection interval**指定的时间内，设备只会处理**stp tc-protection threshold**指定数量的拓扑变化报文，对于其他的报文会延迟处理，所以可能会影响生成树的收敛速度。例如，时间设定为10秒，阈值设定为5，则设备收到拓扑变化报文后，在10秒内只会处理最开始收到的5个拓扑变化报文，对于后面收到的报文则会等10秒超时后再统一处理。

----结束

14.10.3 配置端口的 Root 保护功能

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入参与生成树协议计算的接口视图。

步骤3 执行命令**stp root-protection**，配置交换设备的Root保护功能。

缺省情况下，端口的Root保护功能处于去使能状态。当端口的角色是指定端口时，配置的Root保护功能才生效。Root保护功能一般只在根桥的端口上配置。

配置了Root保护的端口，不可以配置环路保护。

----结束

14.10.4 配置端口的环路保护功能

背景信息

在运行RSTP协议的网络中，根端口和其他阻塞端口状态是依靠不断接收来自上游交换设备的BPDU维持。当由于链路拥塞或者单向链路故障导致这些端口收不到来自上游交换设备的BPDU时，交换设备会重新选择根端口。原先的根端口会转变为指定端口，而原先的阻塞端口会迁移到转发状态，从而造成交换网络中可能产生环路。为了防止以上情况发生，可部署环路保护功能。

在启动了环路保护功能后，如果根端口或Alternate端口长时间收不到来自上游设备的BPDU报文时，则向网管发出通知信息（此时根端口会进入Discarding状态，角色切换为指定端口），而Alternate端口则会一直保持在阻塞状态（角色也会切换为指定端

口)，不转发报文，从而不会在网络中形成环路。直到链路不再拥塞或单向链路故障恢复，端口重新收到BPDU报文进行协商，并恢复到链路拥塞或者单向链路故障前的角色和状态。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入参与生成树协议计算的接口视图。

步骤3 执行命令**stp loop-protection**，配置交换设备根端口或Alternate端口的环路保护功能。

缺省情况下，端口的环路保护功能处于关闭状态。

说明

由于Alternate端口是根端口的备份端口，如果交换设备上有Alternate端口，需要在根端口和Alternate端口上同时配置环路保护。

配置了根保护的端口，不可以配置环路保护。

----结束

14.10.5 检查 RSTP 保护功能的配置结果

操作步骤

- 使用命令**display stp [interface interface-type interface-number | slot slot-id] [brief]**，查看生成树的状态信息与统计信息。

----结束

14.11 配置设备支持和其他厂商设备互通的参数

为了实现华为公司的数据通信设备与其他厂商设备互通，需要根据其他厂商设备的P/A机制选择端口的快速迁移方式。

背景信息

Proposal/Agreement机制，目前交换设备的端口支持以下两种方式：

- 增强方式：当前端口在计算同步标志位时计算根端口。
 - 上游设备发送Proposal报文，请求进行快速迁移，下游设备接收到后，把与上游设备相连的端口设置为根端口，并阻塞所有非边缘端口。
 - 上游设备继续发送Agreement报文，下游设备接收到后，根端口转为Forwarding状态。
 - 下游设备回应Agreement报文，上游设备接收到后，把与下游设备相连的端口设置为指定端口，指定端口进入Forwarding状态。
- 普通方式：当前端口在计算同步标志位时忽略根端口。
 - 上游设备发送Proposal报文，请求进行快速迁移，下游设备接收到后，把与上游设备相连的端口设置为根端口，并阻塞所有非边缘端口，根端口转为Forwarding状态。

- b. 下游设备回应Agreement报文，上游设备接收到后，把与下游设备相连的端口设置为指定端口，指定端口进入Forwarding状态。

在运行生成树的通信网络中，如果华为公司的数据通信设备与其他厂商设备混合组网，可能会因为与其他厂商设备的Proposal/Agreement机制不同导致互通失败。需要根据其他厂商设备的Proposal/Agreement机制，选择端口使用增强的快速迁移机制还是普通的快速迁移机制。

前置任务

在配置设备支持和其他厂商设备互通的参数之前，需完成以下任务：

- 配置STP/RSTP基本功能

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入参与生成树协议计算的接口视图。

步骤3 执行命令**stp no-agreement-check**，配置端口使用普通的快速迁移方式。

缺省情况下，端口使用增强的快速迁移机制。

----结束

14.12 维护 STP/RSTP

STP/RSTP相关维护命令，包括清除STP/RSTP的统计数据。

14.12.1 清除 STP/RSTP 统计信息

背景信息

须知

清除STP/RSTP的统计信息后，以前的信息将无法恢复，务必仔细确认。

操作步骤

- 执行命令**reset stp [interface interface-type interface-number] statistics**，清除生成树的统计信息。
- 执行命令**reset stp error packet statistics**，清除生成树协议的错误报文计数。

----结束

14.12.2 监控 STP/RSTP 拓扑变化统计信息

通过查看STP/RSTP拓扑变化相关的统计信息，如果设备拓扑变化次数递增，则可以确定网络存在震荡。

操作步骤

- 执行命令**display stp topology-change**，查看STP/RSTP拓扑变化相关的统计信息。
- 执行命令**display stp [interface *interface-type interface-number* | slot *slot-id*] tc-bpdu statistics**，查看端口TC/TCN报文收发计数。
- 执行命令**display stp [interface *interface-type interface-number* | slot *slot-id*] [brief]**，查看生成树的状态信息与统计信息。

----结束

14.13 STP/RSTP 配置举例

本章提供了STP/RSTP的配置举例。

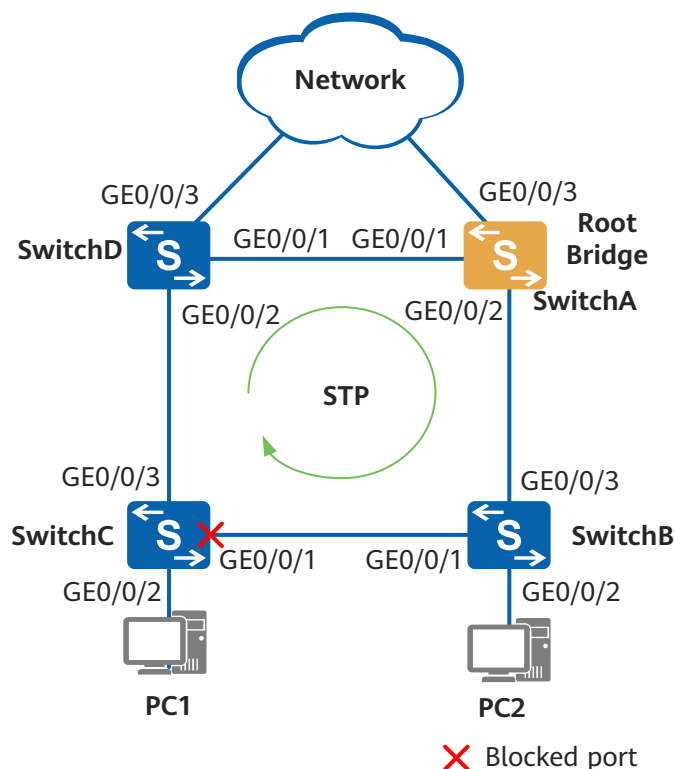
14.13.1 配置 STP 功能示例

组网需求

在一个复杂的网络中，网络规划者由于冗余备份的需要，一般都倾向于在设备之间部署多条物理链路，其中一条作主用链路，其他链路作备份。这样就难免会形成环形网络，若网络中存在环路，可能会引起广播风暴和MAC表项被破坏。

网络规划者规划好网络后，可以在网络中部署STP协议预防环路。当网络中存在环路，STP通过阻塞某个端口以达到破除环路的目的。如图14-18所示，当前网络中存在环路，SwitchA、SwitchB、SwitchC和SwitchD都运行STP，通过彼此交互信息发现网络中的环路，并有选择的对某个端口进行阻塞，最终将环形网络结构修剪成无环路的树形网络结构，从而防止报文在环形网络中不断循环，避免设备由于重复接收相同的报文造成处理能力下降。

图 14-18 配置 STP 功能组网图



配置思路

采用以下思路配置STP功能：

1. 在处于环形网络中的交换设备上配置STP基本功能，包括：
 - a. 配置环网中的设备生成树协议工作在STP模式。
 - b. 配置根桥和备份根桥设备。
 - c. 配置端口的路径开销值，实现将该端口阻塞。
 - d. 使能STP，实现破除环路。与PC相连的端口不用参与STP计算，将其设置为边缘端口。

操作步骤

步骤1 配置STP基本功能

1. 配置环网中的设备生成树协议工作在STP模式

配置交换设备SwitchA的STP工作模式。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname SwitchA
[SwitchA] stp mode stp
```

配置交换设备SwitchB的STP工作模式。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname SwitchB
[SwitchB] stp mode stp
```

配置交换设备SwitchC的STP工作模式。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname SwitchC
[SwitchC] stp mode stp
```

配置交换设备SwitchD的STP工作模式。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname SwitchD
[SwitchD] stp mode stp
```

2. 配置根桥和备份根桥设备

配置SwitchA为根桥。

```
[SwitchA] stp root primary
```

配置SwitchD为备份根桥。

```
[SwitchD] stp root secondary
```

3. 配置端口的路径开销值，实现将该端口阻塞

- 端口路径开销值取值范围由路径开销计算方法决定，这里选择使用华为计算方法为例，配置将被阻塞端口的路径开销值为20000。

- 同一网络内所有交换设备的端口路径开销应使用相同的计算方法。

配置SwitchA的端口路径开销计算方法为华为计算方法。

```
[SwitchA] stp pathcost-standard legacy
```

配置SwitchB的端口路径开销计算方法为华为计算方法。

```
[SwitchB] stp pathcost-standard legacy
```

配置SwitchC端口GigabitEthernet0/0/1端口路径开销值为20000。

```
[SwitchC] stp pathcost-standard legacy
[SwitchC] interface gigabitethernet 0/0/1
[SwitchC-GigabitEthernet0/0/1] stp cost 20000
[SwitchC-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

配置SwitchD的端口路径开销计算方法为华为计算方法。

```
[SwitchD] stp pathcost-standard legacy
```

4. 使能STP，实现破除环路

- 将与PC机相连的端口设置为边缘端口

配置SwitchB端口GigabitEthernet0/0/2为边缘端口。

```
[SwitchB] interface gigabitethernet 0/0/2
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/2] stp edged-port enable
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/2] quit
```

（可选）配置SwitchB的BPDU保护功能。

```
[SwitchB] stp bpdu-protection
```

配置SwitchC端口GigabitEthernet0/0/2为边缘端口。

```
[SwitchC] interface gigabitethernet 0/0/2
[SwitchC-GigabitEthernet0/0/2] stp edged-port enable
[SwitchC-GigabitEthernet0/0/2] quit
```

（可选）配置SwitchC的BPDU保护功能。

```
[SwitchC] stp bpdu-protection
```

说明

如果与边缘端口相连的是使能了STP功能的网络设备，配置BPDU保护功能后，如果边缘端口收到BPDU报文，边缘端口将会被shutdown，边缘端口属性不变。

- 设备全局使能STP

设备SwitchA全局使能STP。

```
[SwitchA] stp enable
```

设备SwitchB全局使能STP。

```
[SwitchB] stp enable
# 设备SwitchC全局使能STP。
[SwitchC] stp enable
# 设备SwitchD全局使能STP。
[SwitchD] stp enable
```

步骤2 验证配置结果

经过以上配置，在网络计算稳定后，执行以下操作，验证配置结果。

在SwitchA上执行**display stp brief**命令，查看端口状态和端口的保护类型，结果如下：

```
[SwitchA] display stp brief
MSTID Port                Role STP State  Protection
0   GigabitEthernet0/0/1   DESI FORWARDING  NONE
0   GigabitEthernet0/0/2   DESI FORWARDING  NONE
```

将SwitchA配置为根桥后，与SwitchB、SwitchD相连的端口GigabitEthernet0/0/2和GigabitEthernet0/0/1在生成树计算中被选举为指定端口。

在SwitchB上执行**display stp interface gigabitethernet 0/0/1 brief**命令，查看端口GigabitEthernet0/0/1状态，结果如下：

```
[SwitchB] display stp interface gigabitethernet 0/0/1 brief
MSTID Port                Role STP State  Protection
0   GigabitEthernet0/0/1   DESI FORWARDING  NONE
```

端口GigabitEthernet0/0/1在生成树选举中成为指定端口，处于Forwarding状态。

在SwitchC上执行**display stp brief**命令，查看端口状态，结果如下：

```
[SwitchC] display stp brief
MSTID Port                Role STP State  Protection
0   GigabitEthernet0/0/1   ALTE DISCARDING  NONE
0   GigabitEthernet0/0/3   ROOT FORWARDING  NONE
```

端口GigabitEthernet0/0/3在生成树选举中成为根端口，处于FORWARDING状态。

端口GigabitEthernet0/0/1在生成树选举中成为Alternate端口，处于DISCARDING状态。

----结束

配置文件

- SwitchA的配置文件

```
#
sysname SwitchA
#
stp mode stp
stp instance 0 root primary
stp pathcost-standard legacy
#
return
```

- SwitchB的配置文件

```
#
sysname SwitchB
#
stp mode stp
stp bpdu-protection
stp pathcost-standard legacy
#
```

```
interface GigabitEthernet0/0/2
 stp edged-port enable
#
return
```

- SwitchC的配置文件

```
#
sysname SwitchC
#
stp mode stp
stp pathcost-standard legacy
stp bpdu-protection
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 stp instance 0 cost 20000
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 stp edged-port enable
#
return
```

- SwitchD的配置文件

```
#
sysname SwitchD
#
stp mode stp
stp instance 0 root secondary
stp pathcost-standard legacy
#
return
```

相关信息

视频

[如何使用STP破除网络环路](#)

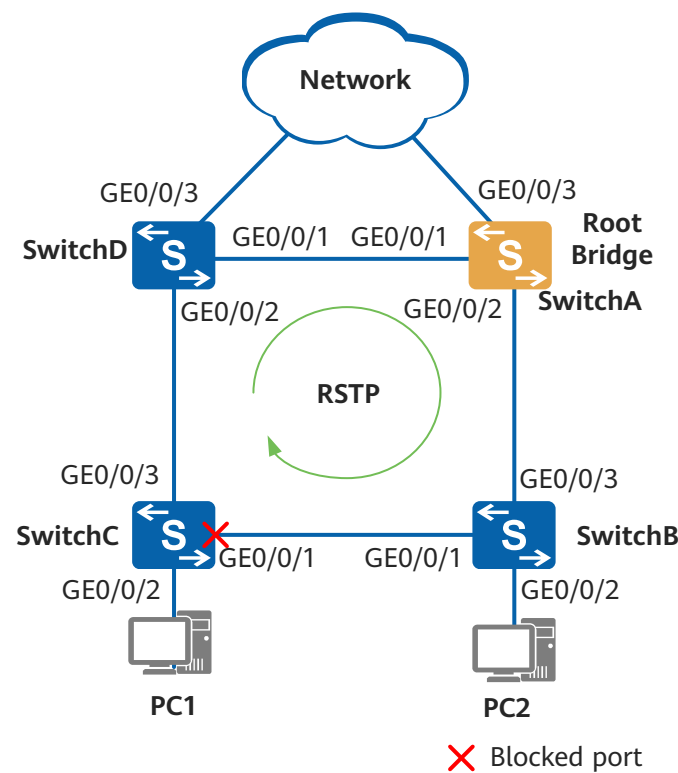
14.13.2 配置 RSTP 功能示例

组网需求

在一个复杂的网络中，网络规划者由于冗余备份的需要，一般都倾向于在设备之间部署多条物理链路，其中一条作主用链路，其他链路作备份。这样就难免会形成环形网络，若网络中存在环路，可能会引起广播风暴和MAC表项被破坏。

网络规划者规划好网络后，可以在网络中部署RSTP协议预防环路。当网络中存在环路，RSTP通过阻塞某个端口以达到破除环路的目的。如图14-19所示，当前网络中存在环路，SwitchA、SwitchB、SwitchC和SwitchD都运行RSTP，通过彼此交互信息发现网络中的环路，并有选择的对某个端口进行阻塞，最终将环形网络结构修剪成无环路的树形网络结构，从而防止报文在环形网络中不断循环，避免设备由于重复接收相同的报文造成处理能力下降。

图 14-19 配置 RSTP 功能组网图



配置思路

采用以下思路配置RSTP功能：

1. 在处于环形网络中的交换设备上配置RSTP基本功能，包括：
 - a. 配置环网中的设备生成树协议工作在RSTP模式。
 - b. 配置根桥和备份根桥设备。
 - c. 配置端口的路径开销值，实现将该端口阻塞。
 - d. 使能RSTP，实现破除环路。与PC相连的端口不用参与RSTP计算，将其设置为边缘端口。
2. 配置保护功能，实现对设备或链路的保护。例如：在根桥设备的指定端口配置根保护功能。

操作步骤

步骤1 配置RSTP基本功能

1. 配置环网中的设备生成树协议工作在RSTP模式
 - # 配置SwitchA的RSTP工作模式。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname SwitchA
[SwitchA] stp mode rstp
```
 - # 配置交换设备SwitchB的RSTP工作模式。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname SwitchB
[SwitchB] stp mode rstp
```

配置交换设备SwitchC的RSTP工作模式。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname SwitchC
[SwitchC] stp mode rstp
```

配置交换设备SwitchD的RSTP工作模式。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname SwitchD
[SwitchD] stp mode rstp
```

2. 配置根桥和备份根桥设备

配置SwitchA为根桥。

```
[SwitchA] stp root primary
```

配置SwitchD为备份根桥。

```
[SwitchD] stp root secondary
```

3. 配置端口的路径开销值，实现将该端口阻塞

- 端口路径开销值取值范围由路径开销计算方法决定，这里选择使用华为计算方法为例，配置将被阻塞端口的路径开销值为20000。

- 同一网络内所有交换设备的端口路径开销应使用相同的计算方法。

配置SwitchA的端口路径开销计算方法为华为计算方法。

```
[SwitchA] stp pathcost-standard legacy
```

配置SwitchB的端口路径开销计算方法为华为计算方法。

```
[SwitchB] stp pathcost-standard legacy
```

配置SwitchC端口GigabitEthernet0/0/1端口路径开销值为20000。

```
[SwitchC] stp pathcost-standard legacy
[SwitchC] interface gigabitethernet 0/0/1
[SwitchC-GigabitEthernet0/0/1] stp cost 20000
[SwitchC-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

配置SwitchD的端口路径开销计算方法为华为计算方法。

```
[SwitchD] stp pathcost-standard legacy
```

4. 使能RSTP，实现破除环路

- 将与PC机相连的端口设置为边缘端口

配置SwitchB端口GigabitEthernet0/0/2为边缘端口。

```
[SwitchB] interface gigabitethernet 0/0/2
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/2] stp edged-port enable
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/2] quit
```

（可选）配置SwitchB的BPDU保护功能。

```
[SwitchB] stp bpdu-protection
```

配置SwitchC端口GigabitEthernet0/0/2为边缘端口。

```
[SwitchC] interface gigabitethernet 0/0/2
[SwitchC-GigabitEthernet0/0/2] stp edged-port enable
[SwitchC-GigabitEthernet0/0/2] quit
```

（可选）配置SwitchC的BPDU保护功能。

```
[SwitchC] stp bpdu-protection
```

说明

如果与边缘端口相连的是使能了STP功能的网络设备，配置BPDU保护功能后，如果边缘端口收到BPDU报文，边缘端口将会被shutdown，边缘端口属性不变。

- 设备全局使能RSTP
 - # 设备SwitchA全局使能RSTP。
[SwitchA] stp enable
 - # 设备SwitchB全局使能RSTP。
[SwitchB] stp enable
 - # 设备SwitchC全局使能RSTP。
[SwitchC] stp enable
 - # 设备SwitchD全局使能RSTP。
[SwitchD] stp enable

步骤2 配置保护功能，如在根桥设备的指定端口配置根保护功能

在SwitchA端口GigabitEthernet0/0/1上配置根保护功能。

```
[SwitchA] interface gigabitethernet 0/0/1
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] stp root-protection
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

在SwitchA端口GigabitEthernet0/0/2上配置根保护功能。

```
[SwitchA] interface gigabitethernet 0/0/2
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] stp root-protection
[SwitchA-GigabitEthernet0/0/2] quit
```

步骤3 验证配置结果

经过以上配置，在网络计算稳定后，执行以下操作，验证配置结果。

在SwitchA上执行**display stp brief**命令，查看端口状态和端口的保护类型，结果如下：

```
[SwitchA] display stp brief
MSTID Port                Role STP State  Protection
0   GigabitEthernet0/0/1   DESI FORWARDING  ROOT
0   GigabitEthernet0/0/2   DESI FORWARDING  ROOT
```

将SwitchA配置为根桥后，与SwitchB、SwitchD相连的端口GigabitEthernet0/0/2和GigabitEthernet0/0/1在生成树计算中被选举为指定端口，并在指定端口上配置根保护功能。

在SwitchB上执行**display stp interface gigabitethernet 0/0/1 brief**命令，查看端口GigabitEthernet0/0/1状态，结果如下：

```
[SwitchB] display stp interface gigabitethernet 0/0/1 brief
MSTID Port                Role STP State  Protection
0   GigabitEthernet0/0/1   DESI FORWARDING  NONE
```

端口GigabitEthernet0/0/1在生成树选举中成为指定端口，处于Forwarding状态。

在SwitchC上执行**display stp brief**命令，查看端口状态，结果如下：

```
[SwitchC] display stp brief
MSTID Port                Role STP State  Protection
0   GigabitEthernet0/0/1   ALTE DISCARDING  NONE
0   GigabitEthernet0/0/2   DESI FORWARDING  BPDU
0   GigabitEthernet0/0/3   ROOT FORWARDING  NONE
```

端口GE0/0/1在生成树选举中成为Alternate端口，处于DISCARDING状态。

端口GE0/0/3在生成树选举中成为根端口，处于FORWARDING状态。

----结束

配置文件

- SwitchA的配置文件

```
#
sysname SwitchA
#
stp mode rstp
stp instance 0 root primary
stp pathcost-standard legacy
#
interface GigabitEthernet0/0/1
stp root-protection
#
interface GigabitEthernet0/0/2
stp root-protection
#
return
```

- SwitchB的配置文件

```
#
sysname SwitchB
#
stp mode rstp
stp bpdu-protection
stp pathcost-standard legacy
#
interface GigabitEthernet0/0/2
stp edged-port enable
#
return
```

- SwitchC的配置文件

```
#
sysname SwitchC
#
stp mode rstp
stp bpdu-protection
stp pathcost-standard legacy
#
interface GigabitEthernet0/0/1
stp instance 0 cost 20000
#
interface GigabitEthernet0/0/2
stp edged-port enable
#
return
```

- SwitchD的配置文件

```
#
sysname SwitchD
#
stp mode rstp
stp instance 0 root secondary
stp pathcost-standard legacy
#
return
```

相关信息

视频

[如何使用STP破除网络环路](#)

14.14 STP/RSTP FAQ

列出与STP/RSTP配置相关的FAQ。

14.14.1 连接终端的 STP 边缘端口，如何规避慢收敛

由于终端设备无法参与STP计算，无法回应STP报文，因此存在慢收敛。连接用户终端或者服务器的交换机端口，可以通过如下方法规避慢收敛：

- 端口下配置**stp edge-port enable**指定为边缘端口，并配置**stp bpdu-filter enable**指定BPDU报文过滤功能，使端口不再发送BPDU报文。
- 端口下配置**stp disable**去使能STP协议，使端口一直保持在转发状态。

从可用性和安全性考虑，建议把端口指定为边缘端口，因为在连接的终端设备出现环路时，边缘端口可以自动切换为非边缘端口，自动启动该接口STP破坏功能。

14.14.2 运行 RSTP 和 STP 的交换机能对接吗

可以对接，STP协议是对STP、RSTP和MSTP的统称，协议支持向前兼容，支持一定程度的对接，效果如下：

场景	对接效果
STP对接RSTP	RSTP连接STP的端口，模式自动下降为STP，进行慢收敛。
RSTP对接MSTP	CIST可以对接，也就是对接实例0，互联端口为跨域间端口。
MSTP对接STP	MSTP连接STP的端口，模式自动下降为STP，进行慢收敛。

说明

模式下降的端口，重新连接其他设备时，需要通过**stp mcheck**命令恢复原有模式。

14.14.3 为什么 STP 网络半径推荐值不大于 7

最初的生成树协议标准，默认定时2s发送一次配置BPDU，每一个交换机接收和处理报文耗时1s（CPU处理很快，不需要1s），最大支持20跳。

快速生成树协议，默认3个周期老化报文消息，即6s，按照1跳/s最多6跳就超时，也就是半径为7。

二层STP网络半径推荐不大于7，还考虑到网络带宽的利用率、风暴范围以及网络可运维管理。

14.14.4 为什么交换机的 STP 无法正常收敛

交换机STP功能是通过BPDU报文来计算收敛并且破坏的，需要使能端口的BPDU报文处理能力，否则设备默认会丢弃BPDU报文，造成无法正常收敛。

说明

S2700全局配置**bpdu enable**，其他形态的设备在端口下配置**bpdu enable**。

14.14.5 什么情况下需要配置 STP 边缘端口

交换机用户侧设备（如服务器等）不需运行STP协议。若连接这些设备的交换机端口使能了STP，那么端口状态在Up/Down上不停跳转，或STP拓扑变化时端口需要一段时间才能进入转发状态，这对某些业务是不可接受的。为了避免上述问题，需要把连接不需要运行STP协议设备的端口配置为边缘端口。边缘端口状态变为Up后可以快速进入转发状态，并且不会发送TC报文，也不会对运行了STP协议的网络造成影响。

14.14.6 使能 STP 的端口在配置收发报文格式时需要注意什么

STP报文格式分为：标准IEEE 802.1s报文格式和私有协议报文格式。交换机支持这两种报文格式且缺省情况下能自适应，可通过端口下的**stp compliance**命令修改。即在自适应模式下，本端口收到对端的报文，本端能够解析且转发此报文。

与其他设备制造商设备互通时，建议执行命令**stp config-digest-snoop**使能摘要侦听功能。本功能用于解决交换机与其他设备制造商设备互连时，在域名、修订级别、VLAN映射表全都一致的情况下，由于BPDU报文密钥不一致导致两台设备不能正常互通的问题。使能摘要侦听功能可以使交换机的BPDU报文密钥与其他设备制造商设备的BPDU报文密钥一致。

14.14.7 交换机使能 STP 协议后用户侧端口应如何配置

由于终端设备无法参与STP计算，无法回应STP报文，因此用户侧端口可以做如下配置：

- 端口下配置**stp edge-port enable**指定为边缘端口，并配置**stp bpdu-filter enable**指定BPDU报文过滤功能，使端口不再发送BPDU报文。
- 端口下配置**stp disable**去使能STP协议，使端口一直保持在转发状态。

从可用性和安全性考虑，建议把端口指定为边缘端口，因为在连接的终端设备出现环路时，边缘端口可以自动切换为非边缘端口，自动启动该接口STP破坏功能。

14.14.8 如何处理 STP 开启时终端 Ping 网关不通或获取 IP 地址慢的问题？

终端设备（如服务器、网管等）不支持运行STP协议，但是由于接入交换机的STP功能是开启状态，那么接口状态在Up/Down上不停变换时，接口在30秒时间内才能进入转发状态，导致终端Ping网关不通或者获取IP地址慢。

为了解决上述问题，需要在连接终端的接口上配置边缘端口或关闭STP功能。

从可用性和安全性考虑，建议把端口指定为边缘端口，因为在连接的终端设备出现环路时，边缘端口可以自动切换为非边缘端口，自动启动该接口STP破坏功能。

14.14.9 交换机的 STP/RSTP 能与其他厂商设备对接吗

交换机的STP/RSTP采用STP/RSTP标准算法，根据其他厂商运行的协议，可以分为以下几种情况：

- 如果其他厂商设备运行标准的STP/RSTP协议，交换机均可与之对接。
- 如果其他厂商设备运行非标准STP/RSTP协议（cisco的pvst除外），可在端口下配置**stp disable**、**bpdu enable**命令实现与该厂商设备STP/RSTP报文透传。
- 对cisco设备，如果起了pvst，交换机现有版本无法参与协商计算，但是可以透传报文。

14.14.10 边缘端口自动探测功能有什么作用？

端口使能生成树协议后，会默认启用边缘端口自动探测功能，当端口在（ $2 \times \text{Hello Timer} + 1$ ）秒的时间内收不到BPDU报文，自动将端口设置为边缘端口，否则设置为非边缘端口。如果在接口视图下配置了**stp edged-port enable**或**stp edged-port disable**或者在系统视图下配置了**stp edged-port default**，边缘端口自动探测功能就不生效了。